

UNIVERSITÉ MOHAMMED V DE RABAT
Faculté des Sciences



Département d'Informatique
Filière Licence Fondamentale
en Sciences Mathématiques et Informatique

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Intitulé :

Conception et Développement d'une Plateforme de
Gestion des Dossiers Médicaux Multi-Acteurs

Présenté par :
ILYAS BOUNOUALA
ADAM TRAIBI

soutenu le 10 Juin 2025 devant le Jury

Pr. Ikram BELHAJEM	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Présidente</i>
Pr. Zineb LAMGHARI	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Encadrante</i>
Pr. Ikram BELHAJEM	Faculté des Sciences - Rabat	<i>Examinatrice</i>

Année Universitaire 2024-2025

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à manifester notre gratitude envers Allah Tout-Puissant pour nous avoir donné la patience et le courage nécessaires pour réussir ce travail.

Ensuite, nous remercions chaleureusement notre encadrante, Madame Zineb LAMGHARI, pour son accompagnement, ses conseils avisés et son soutien tout au long de ce projet. Son expertise a joué un rôle clé dans la réussite de notre travail.

Par ailleurs, nous adressons nos sincères remerciements à Madame Ikram BELHAJEM, membre du jury, pour le temps consacré à l'évaluation de ce travail et pour l'attention portée à son contenu.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l'équipe pédagogique du Département Informatique de la Faculté des Sciences de Rabat pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi que pour les efforts constants visant à nous offrir une formation complète dans un environnement bienveillant et motivant.

Enfin, nous voulons exprimer notre sincère reconnaissance à nos familles, nos proches et nos amis pour leur soutien, leurs encouragements et leur bienveillance permanents, qui ont été précieux tout au long de ce projet.

Résumé

Dans un contexte de digitalisation croissante des secteurs, la gestion efficace des dossiers médicaux constitue un défi majeur pour améliorer et faciliter l'accès ainsi que le partage sécurisé des informations de santé.

Ce projet vise à développer une plateforme numérique permettant de faciliter l'accès rapide et sécurisé aux dossiers médicaux, tout en assurant une meilleure coordination entre les différents acteurs du système de santé. Grâce à la digitalisation, cette solution permet d'améliorer la gestion des données, de réduire les erreurs liées aux documents papier et de renforcer la communication entre les professionnels de santé et les patients.

Pour cela, une application mobile et web a été conçue avec des espaces dédiés : un portail patient pour consulter ses dossiers, un espace médecin pour suivre et modifier le dossier médical, et une interface pour les centres d'analyse permettant l'envoi des résultats d'examens.

La méthodologie suivie se base sur une architecture client-serveur sécurisée, avec un backend développé en Node.js et une base de données PostgreSQL assurant une gestion centralisée et structurée des informations. L'interface utilisateur est développée en React Native pour la version mobile destinée aux patients, et en React.js pour l'interface web dédiée aux médecins et aux centres d'analyse, offrant ainsi une navigation fluide et une accessibilité optimale sur différentes plateformes.

Les perspectives futures incluent l'intégration d'un espace dédié à la téléconsultation, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les dossiers médicaux et proposer des conseils personnalisés aux patients, ainsi que le développement d'un espace de suivi des maladies chroniques avec des recommandations basées sur les données fournies par les patients (comme le

taux de glucose, la tension, etc.). Le système pourra également générer des statistiques utiles sur les pathologies les plus fréquentes afin de soutenir les autorités sanitaires dans la prise de décision.

Abstract

This project aims to design and develop a digital platform for managing patients' medical records in a centralized and secure way. The solution is composed of three interconnected applications : a mobile app for patients, a web application for doctors, and an interface for analysis laboratories. The mobile application allows patients to access their complete medical history at any time, through a user-friendly and intuitive interface. Doctors can consult, update, and add diagnoses or prescriptions directly through the web platform, while laboratories are able to upload test results linked to patients' accounts.

The project emphasizes accessibility, usability, and security by implementing user authentication and structured data management. Although several planned features — such as notification systems and cloud-based file storage — were not fully implemented due to time or technical constraints, the platform successfully delivers a functional and scalable solution that addresses a real need in the healthcare sector, particularly in regions where such digital tools are still underdeveloped.

This experience has also strengthened our skills in full-stack development, software architecture, and collaborative project management in a health-related context.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iv
Introduction	x
1 Analyse de l’Existant et Cahier des Charges	1
1.1 Étude de l’Existant	1
1.2 Besoins identifiés	2
1.2.1 Besoins des patients	3
1.2.2 Besoins des médecins	3
1.2.3 Besoins des centres d’analyse	3
1.3 Cahier des Charges	4
1.3.1 Fonctionnalités principales	4
1.3.2 Contraintes techniques et fonctionnelles	6
2 Conception du projet	7
2.1 Méthodologie adoptée	7
2.1.1 Approche de développement	7
2.1.2 Outils et technologies choisis	11
2.2 Architecture du Système	11
2.2.1 Vue d’ensemble de l’architecture	11
2.2.2 Modélisation des interactions – Diagramme de Cas d’Utilisation	12
2.2.3 Modélisation structurelle – Diagramme de Classes . . .	15
3 Réalisation	20
3.1 Environnement de Développement	20

3.1.1	Visual Studio code	20
3.1.2	NodeJs	21
3.1.3	NPM	21
3.1.4	Expo Go	22
3.1.5	GitHub	22
3.1.6	Git	23
3.1.7	PostgreSQL	23
3.1.8	Postman	24
3.2	Langages utilisés	24
3.3	Développement des Fonctionnalités	27
3.3.1	Communication Frontend–Backend	28
3.3.2	Authentification sécurisée	29
3.3.3	Gestion des dossiers médicaux	30
3.3.4	Synchronisation des données	31
3.3.5	Sécurité	32
4	Résultats et Discussion	34
4.1	Les Interfaces de l’application Mobile du Patient	34
4.1.1	Page d’inscription	34
4.1.2	Page de connexion	35
4.1.3	Page d’accueil	36
4.1.4	Page des RDVs	37
4.1.5	Page des maladies	38
4.1.6	Page des rapport des consultation	39
4.1.7	Page des résultats d’analyses	40
4.1.8	Page des analyses prescrites	41
4.1.9	Page des médicaments prescrits	42
4.2	Les Interfaces de l’application Web du Médecin	43
4.2.1	Page d’inscription	43
4.2.2	Page de connexion	43
4.2.3	Page de recherche des patients	44
4.2.4	Page de dossier Medicale	45
4.2.5	Page des RDVs du Patient	45
4.2.6	Page d’ajout d’un RDV	46
4.2.7	Page des Résultats d’analyses	47
4.2.8	Page des analyses prescrites	47
4.2.9	Page d’ajout d’une analyse à faire	48

4.2.10	Page des maladies	49
4.2.11	Page d'ajout d'une maladie	49
4.2.12	Page des médicaments prescrits	50
4.2.13	Page d'ajout d'un médicament	51
4.2.14	Page des rapports des consultations	51
4.2.15	Page d'ajout d'un rapport de consultation	52
4.3	Les Interfaces de l'application Web du centre d'analyse	53
4.3.1	Page d'inscription	53
4.3.2	Page de connexion	54
4.3.3	Page de recherche du patient	54
4.3.4	Page d'ajout du résultat	55
4.4	Analyse Critique	56
4.4.1	Points forts	56
4.4.2	Limites	57
Conclusion		59

Table des figures

2.1.1	DIAGRAMME DE GANTT	9
2.2.1	Diagramme Client-Serveur	12
2.2.2	Diagramme de cas d'utilisation du Patient	13
2.2.3	Diagramme de cas d'utilisation du Médecin	14
2.2.4	Diagramme de cas d'utilisation du Centre d'analyse	15
2.2.5	Diagramme de classes	16
2.2.6	Consulter résultats d'analyse	17
2.2.7	Consulter dossier medicale	17
2.2.8	Consulter rendez-vous	17
2.2.9	Consulter le dossier du patient	18
2.2.10	Consulter rendez-vous	18
2.2.11	Ajouter une analyse à faire	18
2.2.12	Ajouter un rapport de consultation	18
2.2.13	Envoyer le résultat d'analyse	19
3.1.1	Visual Studio Code	20
3.1.2	Node.js	21
3.1.3	Expo Go	22
3.1.4	GitHub	22
3.1.5	Git	23
3.1.6	PostgreSQL	23
3.1.7	Postman	24
3.2.1	React Native	25
3.2.2	React.js	26
3.2.3	EpressJs	26
3.3.1	AXIOS	28
3.3.2	JSON	28
4.1.1	Page d'inscription	34
4.1.2	Page de connexion	35

4.1.3 Page de connexion	36
4.1.4 Page des RDVs	37
4.1.5 Page des maladies	38
4.1.6 Page des rapports des consultations	39
4.1.7 Page des résultats d'analyses	40
4.1.8 Page des analyses prescrites	41
4.1.9 Page des médicaments prescrits	42
4.2.1 Page d'inscription	43
4.2.2 Page de connexion	43
4.2.3 Page de recherche du patient	44
4.2.4 Page de dossier médicale du patient	45
4.2.5 Page des RDVs du patient	45
4.2.6 Page d'ajout d'un RDV	46
4.2.7 Page des Résultats d'analyses	47
4.2.8 Page des analyses prescrites	47
4.2.9 Page d'ajout d'une analyse à faire	48
4.2.10 Page des maladies	49
4.2.11 Page d'ajout d'une maladie	49
4.2.12 Page des médicament prescrits	50
4.2.13 Page d'ajout d'un médicament	51
4.2.14 Page des rapports des consultations	51
4.2.15 Page d'ajout d'un rapport de consultation	52
4.3.1	53
4.3.2	54
4.3.3	54
4.3.4	55

Introduction

Dans un monde où les technologies numériques occupent une place croissante, la digitalisation des secteurs est devenue une nécessité pour suivre le rythme de transformation globale. Le domaine de la santé, en particulier, connaît une évolution rapide vers la dématérialisation des données et l'automatisation des services. Cette transition vise à améliorer l'efficacité, la rapidité d'accès à l'information ainsi que la qualité des services médicaux.

Cependant, malgré les avancées technologiques dans le domaine médical, la gestion des dossiers médicaux reste encore souvent assurée de manière traditionnelle, ce qui la rend inefficace et exposée aux erreurs ainsi qu'aux pertes. Les patients rencontrent des difficultés à accéder à leurs antécédents médicaux, tandis que les professionnels de santé peinent à consulter rapidement les dossiers de leurs patients. Cela souligne l'importance de mettre en place une solution numérique, sécurisée et facile d'accès, répondant aux besoins du secteur médical.

L'objectif principal de ce projet est de développer une solution numérique permettant une gestion centralisée, sécurisée et accessible des dossiers médicaux. **SAHTi** est une plateforme qui vise à faciliter l'accès aux informations de santé pour les patients, les médecins et les centres d'analyse, tout en renforçant la communication entre ces différents acteurs. Elle a également pour objectif de réduire les erreurs liées aux documents papier, de garantir la confidentialité des données médicales et d'assurer un suivi plus efficace et mieux coordonné.

La méthodologie adoptée repose sur le développement d'une architecture client-serveur sécurisée. Le backend a été réalisé avec Node.js et une base de données PostgreSQL pour assurer une gestion structurée des informa-

tions médicales. Côté frontend, React Native a été utilisé pour l'interface mobile dédiée aux patients, tandis que React.js a servi à concevoir les interfaces web pour les médecins et les centres d'analyse. Cette approche garantit une communication fluide entre les différentes interfaces, tout en assurant l'accessibilité, la performance et la sécurité des échanges de données.

Ce mémoire de fin d'étude est structuré comme suit :

Chapitre 1 : Analyse de l'Existant et Cahier des Charges.

Chapitre 2 : Conception du projet.

Chapitre 3 : Réalisation.

Chapitre 4 : Résultats et Discussion.

Chapitre 1

Analyse de l’Existant et Cahier des Charges

1.1 Étude de l’Existant

Dans le domaine de la santé, plusieurs solutions numériques ont émergé dans différents pays à travers le monde afin de répondre au besoin croissant de gestion digitalisée des dossiers médicaux.

Ces solutions visent principalement à faciliter l’accès aux informations médicales, à améliorer le partage des données entre les professionnels de santé et à garantir la sécurité des informations sensibles.

Parmi les solutions répondant à ces objectifs, on peut citer : Carpeta de Salud (Espagne) est une application de santé proposée dans certaines régions espagnoles. Elle permet aux patients de consulter leurs rapports médicaux, leurs résultats d’analyses, leurs antécédents médicaux ainsi que leurs rendez-vous. Cependant, cette solution reste limitée géographiquement et n’est disponible que dans certaines zones du pays, ce qui réduit son accessibilité à l’échelle nationale.

Mon espace santé (France) est un espace personnel en ligne proposé par l’État français. Il permet à chaque patient de stocker et de partager ses documents de santé (ordonnances, résultats d’examen, comptes rendus, etc.). Il intègre également une messagerie sécurisée facilitant la communication entre patients et médecins. Toutefois, cette solution demeure limitée et parfois peu efficace en raison de sa complexité d’utilisation, notamment pour une partie des patients.

Parmi les principaux avantages de ces solutions, on peut citer :

- **La digitalisation** des dossiers médicaux des patients, permettant une conservation et un accès plus efficace aux informations de santé.
- **La centralisation** des données sur des serveurs sécurisés, facilitant leur gestion et leur disponibilité.
- **La sécurisation** des données sensibles, réduisant les risques d'accès non autorisé ou de perte d'informations.

Parmi les limites constatées dans ces solutions, on relève :

- **Une interface souvent complexe**, ce qui rend l'utilisation difficile pour certains patients, en particulier les moins familiers avec les outils numériques.
- **Une limitation d'accès aux informations médicales**, restreinte à certains hôpitaux ou régions, ce qui nuit à la continuité des soins.
- **L'absence d'une plateforme unifiée** regroupant l'ensemble des acteurs du système de santé (patients, médecins, centres d'analyse, etc.).

Malgré les différentes solutions existantes, un vide fonctionnel persiste dans la digitalisation du secteur de la santé. Cela a motivé la mise en place d'une solution plus complète, capable de répondre aux besoins spécifiques des patients comme des professionnels de santé, en assurant une gestion centralisée, sécurisée et accessible des dossiers médicaux.

1.2 Besoins identifiés

Face aux contraintes qu'on a vu dans les sections précédentes, plusieurs besoins essentiels ont été identifiés auprès des principaux utilisateurs du système : les patients, les médecins et les centres d'analyses. Ces besoins orientent la conception d'une solution plus adaptée, intuitive et complète.

1.2.1 Besoins des patients

Les patients souhaitent bénéficier d'un accès simple, rapide et sécurisé à leur dossier médical, où qu'ils soient. Cela inclut :

- Une application mobile intuitive et facile à utiliser.
- La possibilité de consulter l'historique médical, les prescriptions, les résultats d'analyses et les rapports de consultation.
- Une interface claire qui favorise l'autonomie du patient dans le suivi de sa santé.

1.2.2 Besoins des médecins

Les professionnels de santé, notamment les médecins, ont besoin d'une interface complète et performante leur permettant de :

- Accéder rapidement aux dossiers de leurs patients via une application web dédiée.
- Ajouter, modifier et consulter les données médicales de manière fluide et centralisée.
- Se passer totalement des documents papier, en faveur d'un archivage numérique fiable.
- Améliorer la coordination et le suivi médical grâce à un accès continu aux informations mises à jour.

1.2.3 Besoins des centres d'analyse

Les centres d'analyse médicales, quant à eux, nécessitent une plateforme qui leur permet :

- De transmettre les résultats d'analyses directement et en toute sécurité vers le dossier médical du patient concerné.

- De garantir l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des données transmises.
- De participer à la chaîne de soin de manière fluide et sans rupture d'information.

Ces besoins constituent les fondements du cahier des charges de notre solution. Ils orientent le choix des fonctionnalités à intégrer, ainsi que les contraintes techniques et réglementaires à respecter, que nous détaillons dans la section suivante.

1.3 Cahier des Charges

1.3.1 Fonctionnalités principales

La plateforme **SAHTi** de gestion des dossiers médicaux numériques s'articule autour de trois types principaux d'utilisateurs : les patients, les médecins et les centres d'analyses. Une interface d'administration, destinée aux administrateurs, sera développée ultérieurement.

Chacun de ces profils bénéficie de fonctionnalités spécifiques, conçues pour répondre à ses besoins tout en assurant la cohérence, la sécurité et l'accessibilité des informations médicales. Les fonctionnalités principales sont décrites comme suit :

Patient (application mobile cross platform)

L'application mobile destinée aux patients permet un accès simple, sécurisé et en temps réel à l'ensemble de leurs informations médicales. Les principales fonctionnalités disponibles pour ce profil sont les suivantes :

- Consultation des rendez-vous médicaux .
- Accès aux résultats d'analyses médicales.

- Affichage des analyses prescrites par les médecins.
- Visualisation des traitements médicamenteux en cours ou prescrits.
- Consultation de l'historique des maladies diagnostiquées.
- Accès aux rapports des consultations médicales.
- Réception en temps réel des résultats d'analyses envoyés par les centres d'analyse.

Médecins (Application web)

L'interface web dédiée aux médecins offre un accès complet et sécurisé aux dossiers médicaux de leurs patients. Elle intègre l'ensemble des fonctionnalités accessibles aux patients, tout en leur permettant de gérer et d'enrichir les données médicales. Les principales fonctionnalités sont :

- Accès à l'ensemble du dossier médical du patient : incluant les résultats d'analyses, les rapports de consultations, les médicaments prescrits, les antécédents médicaux, etc.
- Ajout et mise à jour des maladies diagnostiquées.
- Ajout et modification des traitements médicamenteux prescrits.
- Prescription et suivi des analyses médicales.
- Rédaction et enregistrement des rapports de consultation.

Centres d'analyse (interface web)

L'interface web destinée aux centres d'analyse permet l'intégration directe et sécurisée des résultats d'examens médicaux dans le dossier du patient concerné. Cette fonctionnalité assure une transmission rapide, sans erreur manuelle et en temps réel des données entre les laboratoires et les autres professionnels de santé.

1.3.2 Contraintes techniques et fonctionnelles

Compatibilité multiplateforme

- L'application mobile est développée pour être compatible avec les systèmes d'exploitation Android et iOS, afin de garantir un accès large et universel aux patients.
- L'interface web (destinée aux médecins et aux centres d'analyse) est accessible depuis n'importe quel navigateur moderne, assurant ainsi la portabilité sur tous les systèmes (Windows, macOS, Linux).

Sécurité et confidentialité

- Mise en place d'un système d'authentification sécurisée via JSON Web Tokens (JWT) pour contrôler l'accès aux différentes interfaces selon les rôles des utilisateurs.
- Chiffrement des données sensibles lors du stockage et de la transmission (via HTTPS).
- Suppression des vulnérabilités courantes (comme les injections SQL, les failles XSS).

Interface utilisateur

- Conception d'une interface ergonomique, claire et intuitive, adaptée à tous les types d'utilisateurs, y compris ceux ayant un profil non technique.
- Utilisation de composants graphiques cohérents et réactifs pour garantir une expérience fluide sur l'ensemble des plateformes.

Chapitre 2

Conception du projet

2.1 Méthodologie adoptée

2.1.1 Approche de développement

Dans le cadre de la réalisation de la plateforme **SAHTi** pour la gestion des dossiers médicaux, une méthodologie Agile basée sur le cadre Scrum a été adoptée pour garantir flexibilité, réactivité et amélioration continue. Cette approche a permis de répondre aux besoins du projet de fin d'études (PFE) tout en tenant compte des contraintes de temps et des ressources limitées de l'équipe, composée de l'encadrante et de deux étudiants

Organisation de l'équipe

L'équipe était structurée comme suit :

Encadrante : Responsable de la supervision globale, de la validation des choix techniques, et de l'orientation stratégique du projet. Elle jouait également le rôle de Product Owner, priorisant les fonctionnalités en fonction des besoins des utilisateurs (patients, médecins, centres d'analyse).

Étudiants (PFE) : Développeurs principaux, chargés de la conception, du développement, des tests, et de la mise en œuvre des fonctionnalités. L'un des étudiants assumait également le rôle de Scrum Master pour faciliter les cérémonies Scrum et coordonner les efforts.

Processus Scrum

Le projet a été divisé en sprints hebdomadaires, chacun dédié à la conception, au développement, aux tests et à la validation de fonctionnalités spécifiques, telles que la consultation des résultats d'analyse ou l'ajout de diagnostics. Les cérémonies Scrum suivantes ont été mises en place :

Sprint planning : Définition des objectifs et des tâches pour chaque sprint, avec une priorisation basée sur les besoins utilisateurs.

Daily stand-ups : Réunions quotidiennes de 15 minutes pour coordonner les tâches et résoudre les blocages.

Sprint review : Validation des livrables avec l'encadrante, permettant d'intégrer les retours pour ajuster les priorités.

Rétrospective : Analyse des points forts et des axes d'amélioration après chaque sprint.

Exemple de sprint

Lors du sprint 3, l'équipe s'est concentrée sur la fonctionnalité de consultation des résultats d'analyse pour l'application mobile patient. Les étudiants ont développé l'interface utilisateur avec React Native et intégré les requête POST à l'API REST pour récupérer les données depuis PostgreSQL. Les tests unitaires, réalisés avec Postman, ont permis de détecter et corriger une erreur de formatage des données. Les retours de l'encadrante ont conduit à optimiser l'ergonomie de l'interface avant le sprint suivant.

Planification

Le projet a été structuré en plusieurs étapes, illustrées dans le diagramme de Gantt (voir la figure 2.1.1). Ce diagramme met en évidence les dépendances entre les tâches, comme la nécessité de finaliser la conception de la base de données (Tâche 2) avant le développement du backend (Tâche 4). Les retours collectés après chaque sprint ont permis d'ajuster les priorités, par exemple en accélérant le développement de l'interface médecin en réponse aux besoins exprimés par les parties prenantes.

Gestion des défis

L'équipe a rencontré des défis, notamment une latence initiale dans les requêtes API lors des tests d'intégration. Pour y remédier, les étudiants ont optimisé les requêtes SQL sous la supervision de l'encadrante, réduisant le temps de réponse de 30%. Ce processus a renforcé la collaboration et l'apprentissage au sein de l'équipe.

Cette approche Agile, adaptée à la taille restreinte de l'équipe, a permis une progression structurée, tout en favorisant l'apprentissage des étudiants et l'atteinte des objectifs du PFE.

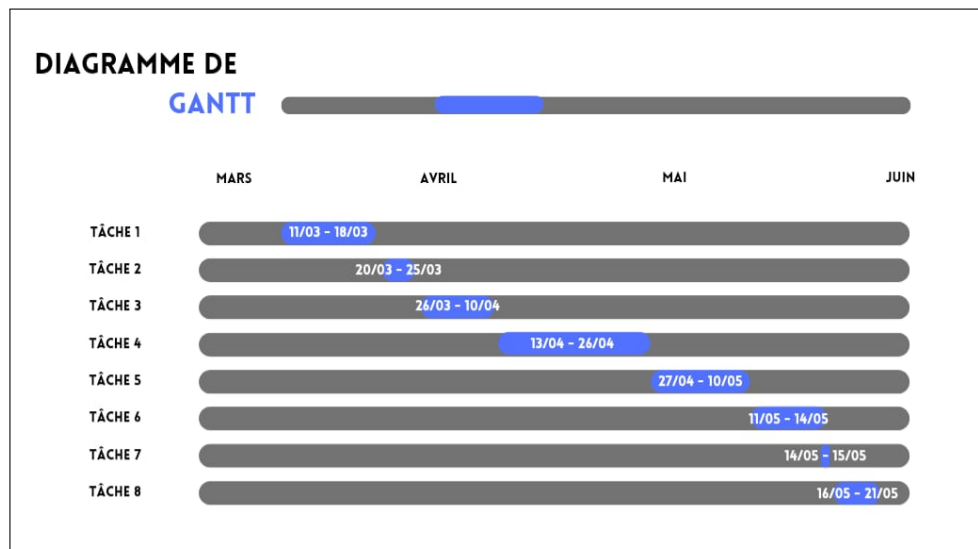


FIGURE 2.1.1 – DIAGRAMME DE GANTT

Description des tâches du projet :

— Tâche 1 : Analyse et conception fonctionnelle

Étude des besoins, modélisation UML (cas d'utilisation, classes, séquences), et définition de l'architecture générale du système.

— Tâche 2 : Conception de la base de données

Modélisation des entités et relations, choix du système de gestion de base de données, création des schémas.

- **Tâche 3 : Développement du front-end de l'application mobile (patient)**

Réalisation de l'interface utilisateur mobile avec React Native, intégration des fonctionnalités principales (consultation des dossiers, résultats, RDV...).

- **Tâche 4 : Développement du back-end**

Mise en place de l'API REST avec Node.js/Express, gestion des routes, sécurité (authentification JWT), et communication avec la base de données.

- **Tâche 5 : Développement du front-end de l'application web médecin**

Création de l'interface dédiée aux médecins via React.js, avec accès complet aux dossiers médicaux des patients et outils de saisie médicale.

- **Tâche 6 : Développement du front-end de l'interface web centre d'analyse**

Réalisation de l'interface permettant aux centres d'analyse de saisir et envoyer les résultats vers les dossiers des patients.

- **Tâche 7 : Tests et validation**

Vérification de la conformité fonctionnelle et technique des modules, correction des anomalies, et tests d'intégration.

- **Tâche 8 : Intégration du cloud (AWS)**

Hébergement du backend, stockage sécurisé des fichiers médicaux (résultats, ordonnances. . .), et synchronisation des données à distance.

2.1.2 Outils et technologies choisis

Gestion de projet : Git/GitHub.

Développement mobile (patients) : React Native avec Expo pour faciliter le développement cross-platform (Android/iOS).

Développement desktop (médecins) : React.js pour créer une application web performante.

Backend/API : Node.js avec Express.js, assurant la gestion des requêtes, la logique métier et la sécurité.

Base de données : PostgreSQL, choisie pour sa robustesse, sa structuration relationnelle, et sa compatibilité avec les contraintes de sécurité.

Authentification et sécurité : JSON Web Tokens (JWT), chiffrement des données sensibles, et protocoles HTTPS.

Tests et qualité du code : Postman (API).

2.2 Architecture du Système

2.2.1 Vue d'ensemble de l'architecture

La plateforme SAHTi repose sur une architecture client-serveur. Elle est composée de trois interfaces : une application mobile pour les patients, une application web pour les médecins, et une interface web pour les centres d'analyse.

Ces interfaces communiquent via une API REST centralisée développée en Node.js, connectée à une base de données PostgreSQL.

Cette architecture permet de séparer clairement les responsabilités entre les différentes couches du système (frontend, backend, base de données) et assure une évolutivité ainsi qu'une sécurité optimale. (voir la figure 2.2.1)

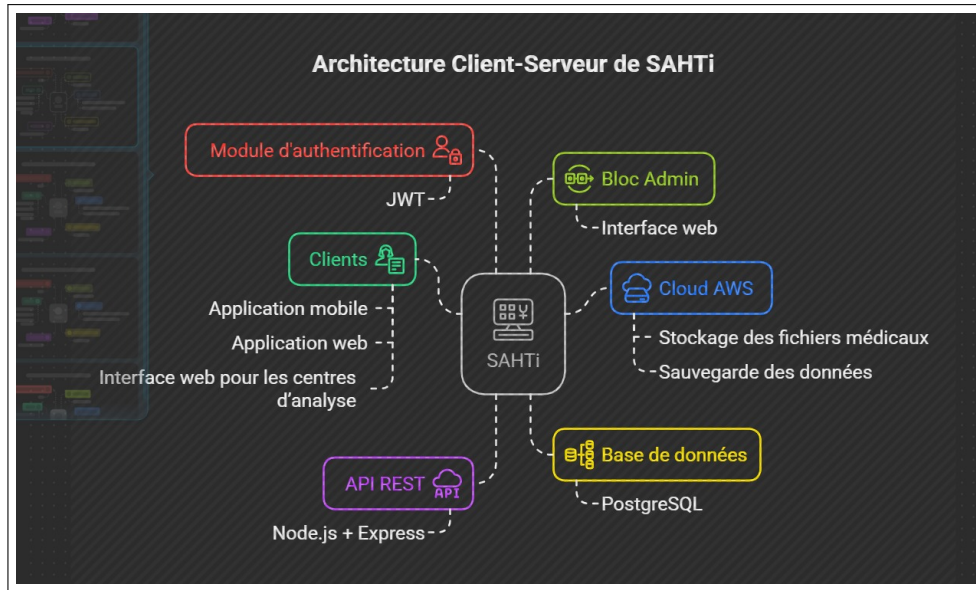


FIGURE 2.2.1 – Diagramme Client-Serveur

2.2.2 Modélisation des interactions – Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présenté ci-dessous illustre les principales interactions entre les différents acteurs de la plateforme **SAHTi** : les patients, les médecins, et les centres d'analyse. Il permet de visualiser de manière claire et structurée l'ensemble des fonctionnalités offertes à chaque utilisateur, tout en délimitant le périmètre fonctionnel du système. Ce diagramme offre ainsi une vue d'ensemble essentielle pour comprendre les rôles et les responsabilités de chaque acteur au sein de la plateforme.

Diagramme de cas d'utilisation – Patient

Le diagramme de cas d'utilisation du patient représente les différentes interactions que ce dernier peut effectuer avec l'application mobile. Ce diagramme met en évidence les fonctionnalités accessibles à l'utilisateur(s'authentifier, consulter RDVs, etc...), dans le cadre de la gestion de son dossier médical numérique. (voir la figure 2.2.2)

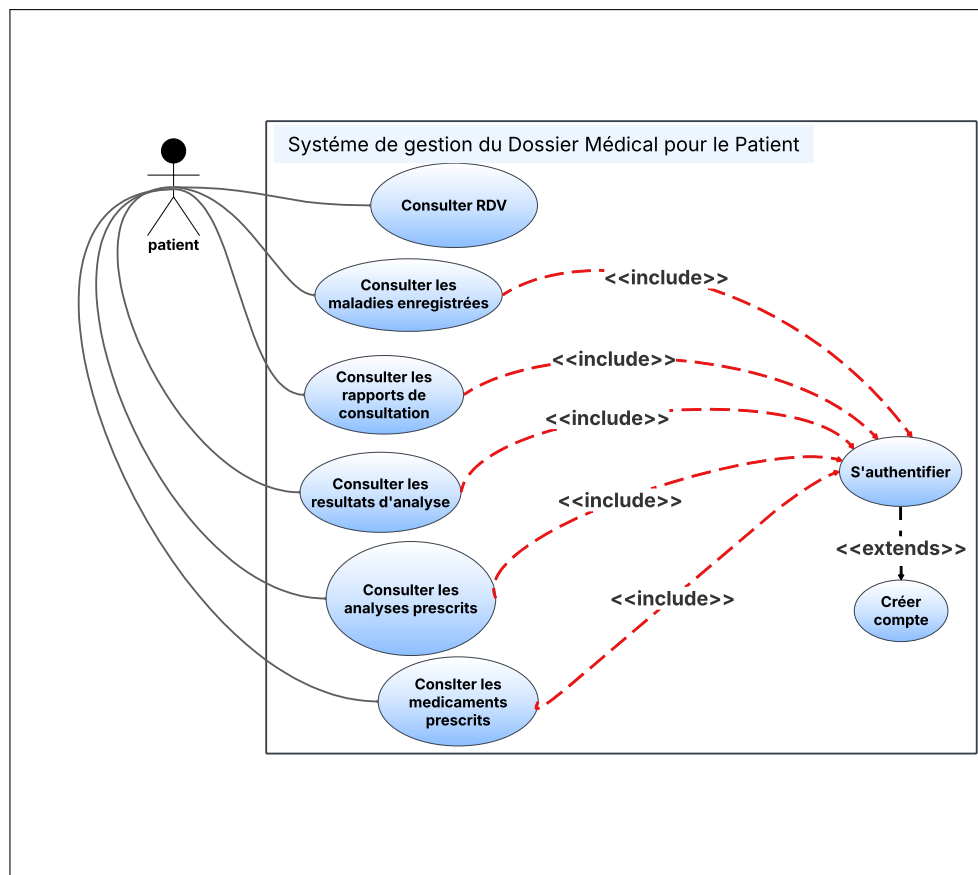


FIGURE 2.2.2 – Diagramme de cas d'utilisation du Patient

Diagramme de cas d'utilisation – Médecin

Le diagramme de cas d'utilisation du médecin présente les différentes interactions possibles de ce dernier avec la plateforme. Il peut se connecter à son espace personnel, consulter les dossiers médicaux de ses patients, y ajouter des rapports de consultation, prescrire des médicaments et consulter l'historique des analyses. Ce schéma reflète ainsi le rôle central du médecin dans la gestion et le suivi du dossier médical du patient de manière digitale et sécurisée. (voir la figure 2.2.3)

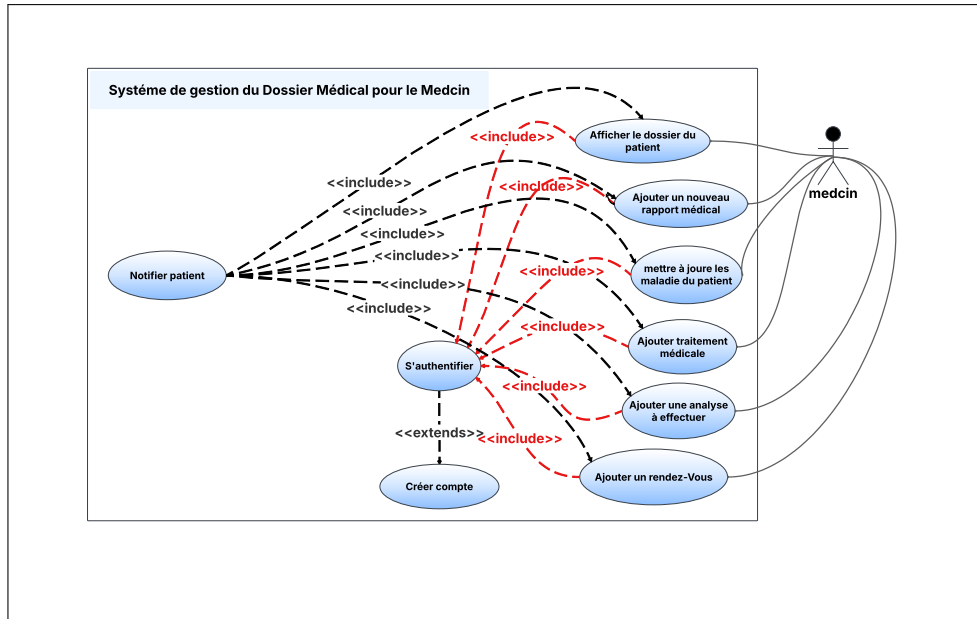


FIGURE 2.2.3 – Diagramme de cas d'utilisation du Médecin

Diagramme de cas d'utilisation – Centre d'analyse

Le diagramme de cas d'utilisation du centre d'analyse illustre les principales actions disponibles pour ce type d'utilisateur. Il peut créer un compte via la page d'inscription, se connecter à son espace sécurisé, rechercher un patient à l'aide de son identifiant (CIN) et ajouter les résultats d'analyse directement dans son dossier médical numérique. Ce schéma met en évidence un processus simple et efficace, centré sur la transmission rapide et sécurisée des données médicales. (voir la figure 2.2.4)

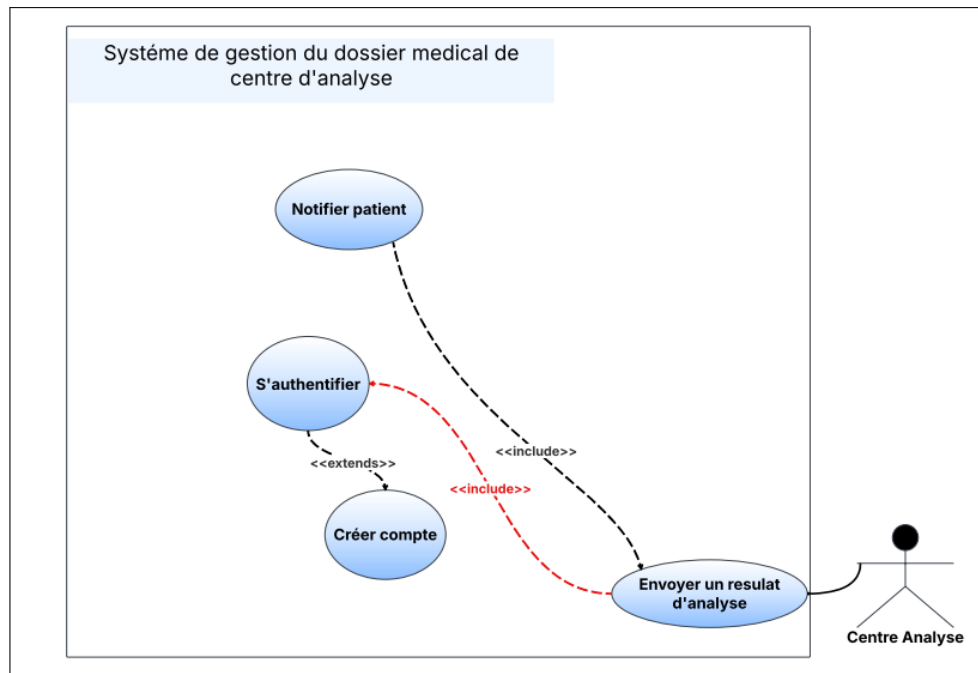


FIGURE 2.2.4 – Diagramme de cas d'utilisation du Centre d'analyse

2.2.3 Modélisation structurelle – Diagramme de Classes

Le diagramme de classes ci-dessous représente la structure statique du système **SAHTi**. Il met en évidence les principales entités métier manipulées dans l'application, telles que les patients, les médecins, les dossiers médicaux ou encore les résultats d'analyses. Ce diagramme permet non seulement de visualiser les attributs et les responsabilités de chaque classe, mais aussi de comprendre les relations (associations, compositions, héritages) qui les lient. Il constitue ainsi une base essentielle pour la conception orientée objet du système, en traduisant les besoins fonctionnels identifiés dans les cas d'utilisation en une architecture logicielle cohérente. (voir la figure 2.2.5)

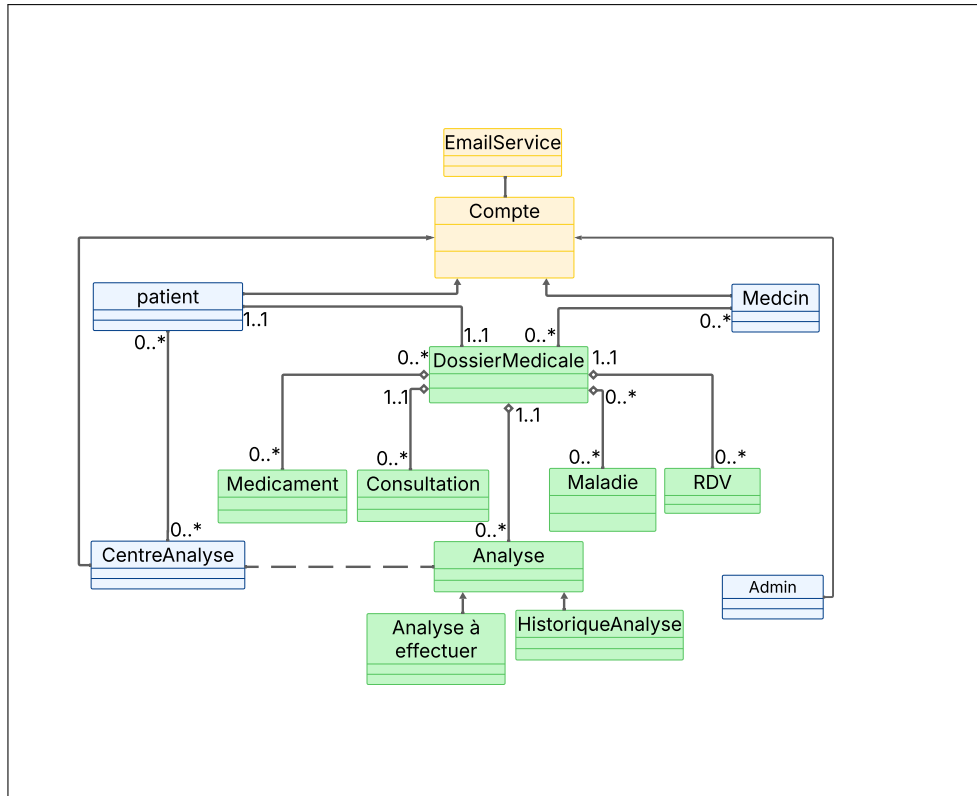


FIGURE 2.2.5 – Diagramme de classes

Modélisation des flux – Diagrammes de Séquence

Les diagrammes de séquence permettent de modéliser la chronologie des interactions issues des cas d'utilisation entre les différents acteurs (patients, médecins, centres d'analyse) et les composants du système. Ils illustrent en détail le déroulement des scénarios fonctionnels clés, en mettant en évidence l'ordre des messages échangés ainsi que la logique de traitement mise en œuvre au sein de la plateforme **SAHTi**. Ces représentations sont essentielles pour comprendre la dynamique des flux d'information dans le système. Cette section présente une vue synthétique des principaux diagrammes de séquence réalisés dans le cadre de ce projet. (voir les figures ci dessous)

Diagrammes de séquence de Patient

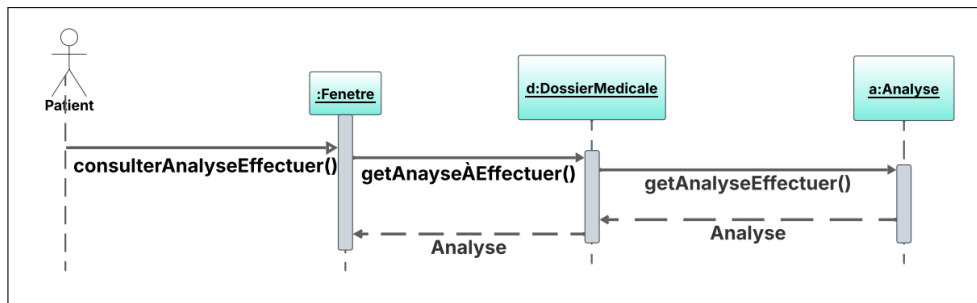


FIGURE 2.2.6 – Consulter résultats d'analyse

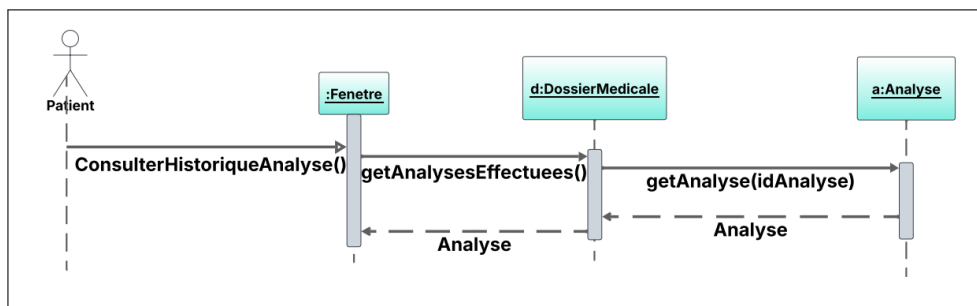


FIGURE 2.2.7 – Consulter dossier medicale

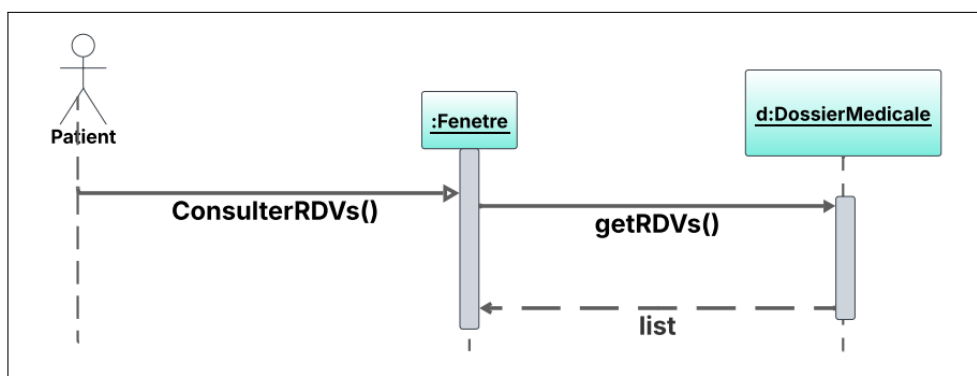


FIGURE 2.2.8 – Consulter rendez-vous

les diagrammes de séquence de Médecin

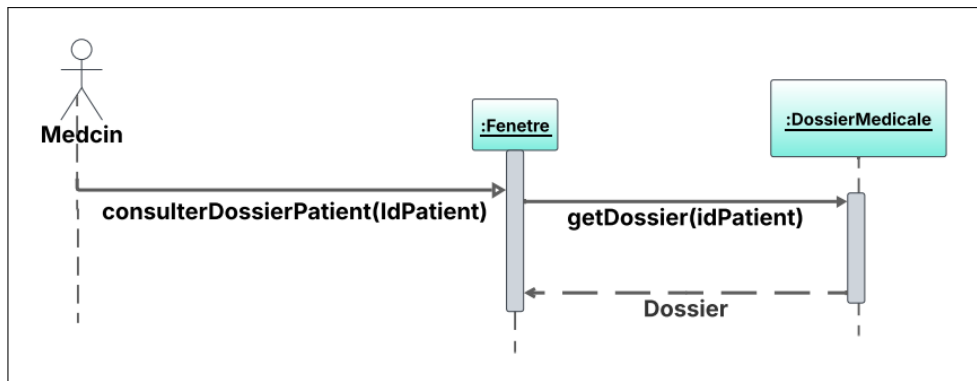


FIGURE 2.2.9 – Consulter le dossier du patient

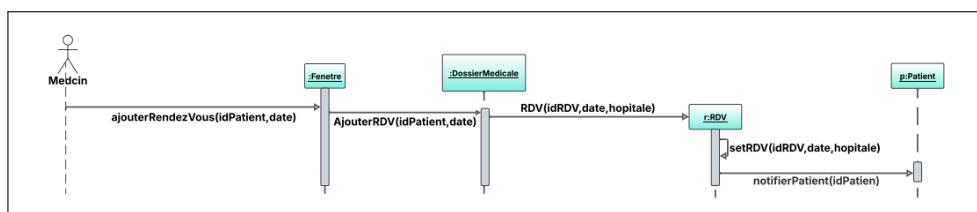


FIGURE 2.2.10 – Consulter rendez-vous

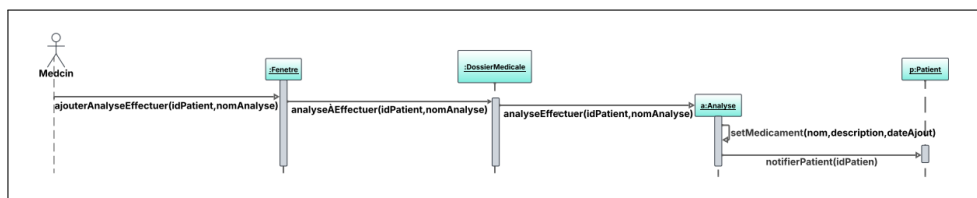


FIGURE 2.2.11 – Ajouter une analyse à faire

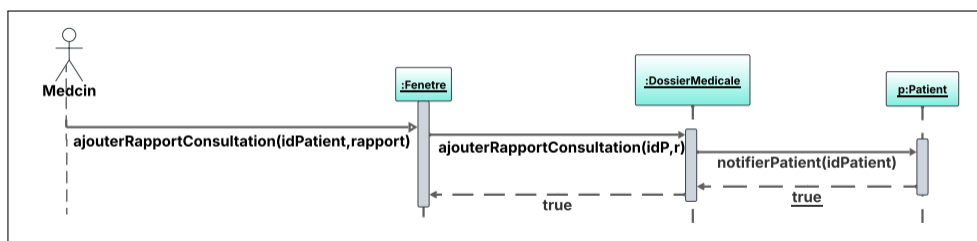


FIGURE 2.2.12 – Ajouter un rapport de consultation

les diagrammes de séquence de Centre d'analyse

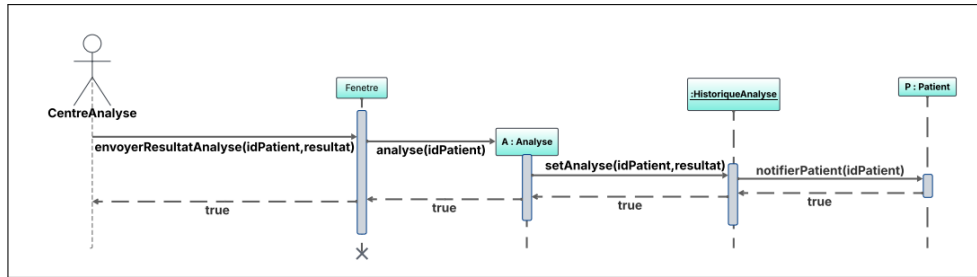


FIGURE 2.2.13 – Envoyer le résultat d'analyse

Chapitre 3

Réalisation

Ce chapitre présente la phase de concrétisation du projet **SAHTi**, à travers une description détaillée des technologies employées, des outils utilisés et des différentes étapes de développement mises en œuvre. Il s'agit de montrer comment les choix techniques effectués dans la phase de conception ont été traduits en composants fonctionnels du système, tout en respectant les exigences définies dans les chapitres précédents.

3.1 Environnement de Développement

3.1.1 Visual Studio code



FIGURE 3.1.1 – Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source léger, mais puissant, qui s'exécute sur votre bureau et est disponible pour Windows, macOS et Linux. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages et environnements d'exécution [1].

Dans notre projet **SAHTi**, nous avons utilisé VS Code comme principal environnement de développement pour écrire et organiser le code du frontend (React.js, React Native) ainsi que du backend (Node.js + Express).

Son intégration avec GitHub et ses extensions facilitent grandement la productivité et la collaboration.

3.1.2 NodeJs

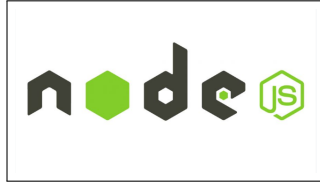


FIGURE 3.1.2 – Node.Js

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript gratuit, open-source et multiplateforme qui permet aux développeurs de créer des serveurs, des applications web, des outils en ligne de commande et des scripts [2].

Pour le projet **SAHTi**, Node.js a joué un rôle central dans l'ensemble de l'architecture logicielle. Il ne s'est pas limité au backend avec Express.js, mais a également permis de gérer toutes les dépendances nécessaires au développement des applications React Native (mobile) et React.js (web) via npm. Grâce à Node.js, nous avons pu uniformiser l'environnement de développement et faciliter la gestion du code côté client comme côté serveur.

3.1.3 NPM

NPM est l'abréviation de « Node package manager ». C'est un gestionnaire de paquets pour les projets Node.js mis à disposition pour un usage public. Les projets disponibles sur le registre npm sont appelés « packages » [3].

npm nous permet d'utiliser facilement du code écrit par d'autres sans avoir à l'écrire nous-mêmes pendant le développement.

Pour implémenter les fonctionnalités de **SAHTi**, nous avons utilisé npm pour installer toutes les dépendances nécessaires, que ce soit côté backend (comme Express, JWT.....) ou frontend (React.js, React Native,

Axios.....), assurant ainsi une gestion centralisée et efficace de l'environnement de développement.

3.1.4 Expo Go

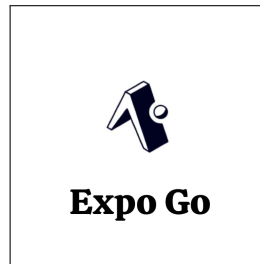


FIGURE 3.1.3 – Expo Go

Expo, c'est à la fois un framework et une plateforme qui simplifient la création et le déploiement d'applications mobiles avec React Native. Expo embarque de nombreux outils utiles et des librairies natives pour React Native. Il gère aussi la mise à jour de ces librairies [4].

Expo nous a permis de démarrer rapidement le développement de l'application mobile destinée aux patients, sans avoir à configurer manuellement les environnements natifs Android/iOS. Grâce à **Expo Go**, nous avons pu tester en temps réel l'application sur différents smartphones, ce qui a accéléré les phases de prototypage et de validation fonctionnelle.

3.1.5 GitHub



FIGURE 3.1.4 – GitHub

GitHub est une plateforme basée sur le cloud où nous pouvons stocker, partager et travailler avec d'autres pour écrire du code [5].

Nous avons utilisé GitHub pour centraliser le développement des trois interfaces (mobile, web et desktop) et assurer une gestion efficace des versions. Cette plateforme a facilité la collaboration entre les membres de l'équipe, permis un suivi rigoureux des évolutions du code, et garantit la synchronisation des différentes branches avant les intégrations finales.

3.1.6 Git



FIGURE 3.1.5 – Git

Git est un système de contrôle de version qui effectue intelligemment le suivi des modifications apportées aux fichiers. Git est particulièrement utile lorsque vous et un groupe de personnes apportez des modifications aux mêmes fichiers en même temps [6].

Git a été essentiel pour gérer efficacement les contributions de chaque membre de l'équipe. Grâce à ses fonctionnalités de branches, de fusion (merge) et de gestion des conflits, nous avons pu travailler simultanément sur plusieurs modules (authentification, gestion des dossiers médicaux, etc.) sans risquer de perturber la version principale du projet.

3.1.7 PostgreSQL



FIGURE 3.1.6 – PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle orienté objet puissant et open source qui est capable de prendre en charge

en toute sécurité les charges de travail de données les plus complexes [7].

PostgreSQL a été utilisé pour stocker et gérer l'ensemble des données médicales des utilisateurs, en assurant la cohérence, la sécurité et l'intégrité des informations. Sa robustesse et sa capacité à gérer des relations complexes entre les différentes entités (patients, médecins, analyses, etc.) ont fait de lui un choix idéal pour un système aussi sensible et structuré.

3.1.8 Postman



FIGURE 3.1.7 – Postman

Il permet d'explorer, de déboguer et de tester aisément les API pour les protocoles HTTP, REST, SOAP, GraphQL et WebSockets. Il identifie automatiquement la langue de la réponse, les liens et le format du texte pour faciliter l'inspection [8].

Postman nous a été indispensable pour valider le bon fonctionnement de notre API REST développée avec Express.js. Il nous a permis de simuler des requêtes (GET, POST, PUT, DELETE), de vérifier les réponses du serveur, de tester l'authentification par token JWT, et de s'assurer que l'échange des données entre le frontend et le backend était fluide et sécurisé.

3.2 Langages utilisés

Dans le cadre de ce projet, le langage JavaScript a été choisi comme technologie principale, en raison de sa flexibilité, de son écosystème riche et de sa compatibilité avec les environnements web et mobile. Grâce à ses nombreux frameworks et bibliothèques, JavaScript a permis d'assurer une

cohérence technique entre les différentes applications développées.

Chaque composant de la plateforme **SAHTi** repose sur un framework JavaScript adapté à ses besoins spécifiques

REACT-NATIVE - Front-end de l'application mobile cross platform



FIGURE 3.2.1 – React Native

Développé par la société Meta (anciennement Facebook), React Native est un framework Javascript open-source, hybride et multi-plateforme, dérivé de ReactJS. Il permet la production d'applications IOS et Android véritablement natives, avec une même base de code et ne compromet pas l'expérience de vos utilisateurs [9].

Ce choix s'est imposé dans le cadre de l'application mobile **SAHTi**, car il nous permettait de développer rapidement une interface mobile destinée aux patients, tout en assurant une compatibilité multiplateforme avec un seul code base. Cette solution a permis de réduire le temps de développement, de faciliter la maintenance et d'assurer une bonne expérience utilisateur sur les deux systèmes mobiles. L'application mobile construite avec React Native permet aux patients de consulter leur dossier médical, et interagir avec les données en temps réel grâce à une communication avec notre backend via Axios.

REACT.JS - Front-end de l'Application web

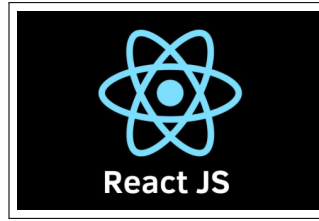


FIGURE 3.2.2 – React.Js

React.js, également connu sous le nom de React, est l'une des bibliothèques open source Javascript les plus populaires pour le développement d'applications mobiles et web. Il permet aux développeurs de créer de grandes applications qui peuvent modifier les données, sans avoir à recharger la page. Créé par Facebook en 2013, React contient une collection d'extraits de code JavaScript réutilisables utilisée pour la construction d'interfaces utilisateur (UI) appelés composants. Le fait de disposer de ces composants réutilisables facilite le développement car il n'est pas nécessaire de répéter le code récurrent [10].

Dans le cadre de notre application web **SAHTi**, nous avons choisi React.js pour le développement des interfaces web destinées aux médecins et aux centres d'analyse, car il offre une grande souplesse dans la gestion de l'affichage dynamique des données médicales. Grâce à sa réactivité et son système de composants, nous avons pu construire des interfaces fluides, modulaires et faciles à mettre à jour. React.js a également permis une bonne intégration avec notre backend Node.js via Axios pour la récupération et l'envoi sécurisé des données médicales.

EXPRESS - Back-end



FIGURE 3.2.3 – EpressJs

Express est le framework actuellement le plus populaire dans Node et est la bibliothèque sous-jacente pour un grand nombre d'autres cadres applicatifs web pour Node. Il fournit des mécanismes pour :

- Écrire des fonctions de traitement pour différentes requêtes HTTP

répondant à différentes URI (par le biais des routes).

- Intégrer avec les moteurs de rendu de « vues » dans le but de générer des réponses en insérant des données dans des modèles (« templates »). Configurer certains paramètres d'applications comme le port à utiliser à la connexion et l'emplacement des modèles nécessaires pour la mise en forme de la réponse.
- Ajouter des requêtes de traitement « middleware » (intergiciel) où vous le voulez dans le tunnel gestionnaire de la requête [11].

Au cours du développement de notre plateforme **SAHTi**, nous avons utilisé Express.js comme socle principal pour le développement du backend. Ce framework nous a permis de structurer efficacement notre API REST, de définir des routes sécurisées pour chaque type d'utilisateur (patients, médecins, centres d'analyse), et d'intégrer des middlewares pour la vérification des tokens JWT, le chiffrement des données sensibles, et la gestion des erreurs. La simplicité et la flexibilité de ce Framework ont facilité l'interconnexion entre le frontend (React.Js/React Native) et notre base de données PostgreSQL, tout en garantissant des performances optimales et une organisation claire du code.

3.3 Développement des Fonctionnalités

La réussite de la plateforme **SAHTi** repose sur l'intégration de fonctionnalités clés, conçues pour répondre aux besoins spécifiques des différents utilisateurs (patients, médecins, centres d'analyse). Cette partie présente une description détaillée des principaux modules développés, mettant en lumière leur rôle fonctionnel et leur contribution à la fluidité et à la sécurité du système. Nous aborderons notamment les mécanismes d'authentification sécurisée, la gestion complète des dossiers médicaux, la synchronisation des données entre les différentes applications, ainsi que les mesures mises en œuvre pour garantir la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

3.3.1 Communication Frontend–Backend

Dans le cadre de la plateforme **SAHTi**, la communication entre le frontend (interfaces utilisateur) et le backend (serveur applicatif) repose principalement sur le protocole HTTP via des requêtes asynchrones. Les deux interfaces principales, développées avec React.js pour le web (médecins, centres d’analyse) et React Native pour le mobile (patients), échangent avec notre API REST construite avec Express.js. Nous avons utilisé Axios.



FIGURE 3.3.1 – AXIOS

C’est un client HTTP basé sur les promesses compatibles avec node.js et les navigateurs. Il est isomorphe (c’est-à-dire qu’il peut opérer dans le navigateur et dans node.js avec le même code). Côté serveur, il utilise le module natif http de node.js, et côté client (navigateur) il utilise les XMLHttpRequests [12].

Axios nous a permis de gérer facilement les requêtes vers le serveur, de centraliser la gestion des erreurs, et d’ajouter les en-têtes d’authentification (notamment le JWT dans les headers) pour sécuriser les échanges de données.

Toutes les données transmises entre les couches client et serveur sont formatées en JSON (JavaScript Object Notation).

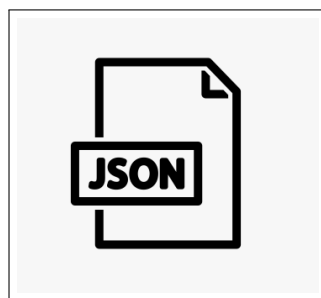


FIGURE 3.3.2 – JSON

C’est un format d’échange de données léger. Facile à lire et à écrire pour les humains, il est facile à analyser et à générer pour les machines. Il

est basé sur un sous-ensemble de la norme de langage de programmation JavaScript ECMA-262, 3e édition (décembre 1999). JSON est un format texte totalement indépendant du langage, mais qui utilise des conventions bien connues des programmeurs de la famille C, notamment C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python et bien d'autres. Ces propriétés font de JSON un langage d'échange de données idéal [13].

Cela nous a permis de structurer clairement les informations envoyées (par exemple, les formulaires de connexion, les rapports médicaux ou les résultats d'analyses) et celles reçues (réponses du serveur, listes, messages d'erreur, etc.).

Cette architecture découplée facilite la maintenance, la montée en charge, et surtout, permet une séparation nette des responsabilités entre l'interface utilisateur et la logique métier. Elle permet également de faire évoluer indépendamment les différentes couches de la plateforme, ce qui est un avantage important pour la pérennité du projet.

3.3.2 Authentification sécurisée

L'authentification est une fonctionnalité cruciale pour garantir la sécurité et la confidentialité des données dans la plateforme **SAHTi**. Pour cela, nous avons adopté un mécanisme robuste combinant plusieurs technologies.

Le processus d'authentification commence côté client, où les identifiants (email et mot de passe) sont saisis par l'utilisateur. Ces données sont ensuite envoyées au serveur via des requêtes HTTP sécurisées, gérées par la bibliothèque Axios. Axios permet d'effectuer facilement des appels asynchrones au backend en utilisant la méthode POST pour transmettre les informations d'authentification, tout en gérant la réception des réponses (succès ou erreurs) de manière fluide et fiable.

Côté serveur, la sécurité des mots de passe est assurée grâce à la bibliothèque bcrypt. Avant d'être stockés dans la base de données, les mots de passe sont chiffrés via un algorithme de hachage sécurisé avec salage, ce qui rend extrêmement difficile toute tentative de récupération ou d'exploitation par un tiers malveillant. Lors d'une tentative de connexion, le mot de passe

saisi est comparé avec la version hachée en base grâce à bcrypt, garantissant ainsi que seuls les utilisateurs authentifiés accèdent à leurs données.

Pour maintenir une session sécurisée sans stocker d'informations sensibles côté client, la plateforme utilise JSON Web Tokens (JWT). Après validation des identifiants, un token est généré et envoyé au client. Ce token est ensuite inclus dans les en-têtes des requêtes suivantes pour prouver l'identité de l'utilisateur et sécuriser l'accès aux différentes ressources du système.

Cette combinaison d'Axios pour la communication HTTP, bcrypt pour la protection des mots de passe, et JWT pour la gestion des sessions, permet de garantir une authentification à la fois sécurisée, efficace et adaptée aux besoins de notre application **SAHTi**.

3.3.3 Gestion des dossiers médicaux

La gestion des dossiers médicaux constitue le cœur fonctionnel de la plateforme **SAHTi**. Cette fonctionnalité permet aux médecins, centres d'analyse et patients d'accéder, de consulter et de mettre à jour les informations médicales de manière centralisée, sécurisée et en temps réel.

Chaque utilisateur authentifié accède uniquement aux données qui lui sont autorisées selon son rôle. Côté backend, cette gestion repose sur une architecture RESTful implémentée avec Express.js, connectée à une base de données PostgreSQL structurée en plusieurs tables (patients, médecins, analyses, consultations, etc.), avec des relations bien définies et des contraintes d'intégrité.

Les opérations de création, lecture, mise à jour et suppression (CRUD) sont accessibles via des routes sécurisées, protégées par des middlewares qui vérifient l'authenticité du token JWT et les permissions de l'utilisateur. Par exemple, un médecin peut ajouter un rapport de consultation pour un patient donné, tandis qu'un centre d'analyse peut téléverser les résultats d'un examen directement dans le dossier concerné.

La communication entre le frontend (React.js pour les médecins et centres, React Native pour les patients) et le backend est assurée par

des requêtes HTTP via Axios, ce qui permet d'échanger les données sous format JSON de manière efficace. L'ensemble du flux garantit ainsi une synchronisation constante des informations médicales et une traçabilité des modifications.

3.3.4 Synchronisation des données

La synchronisation des données dans **SAHTi** joue un rôle essentiel pour garantir une cohérence constante entre les différents acteurs de la plateforme (patients, médecins, centres d'analyse) et leur accès en temps réel aux informations médicales.

Notre architecture repose sur une communication client-serveur via le protocole HTTP, avec des échanges de données au format JSON. Les interfaces frontend, qu'elles soient développées en React.Js ou en React Native, utilisent la bibliothèque Axios pour effectuer des requêtes vers notre backend Express.js. À chaque action utilisateur (consultation, ajout, modification), une requête HTTP est envoyée au serveur, qui interagit avec la base de données PostgreSQL, puis renvoie la réponse mise à jour.

Grâce à ce mécanisme, les données sont synchronisées à chaque transition ou chargement de page, ce qui permet d'afficher instantanément les dernières informations disponibles dans le dossier médical. Cela est particulièrement crucial dans un contexte médical, où la fiabilité et l'actualité des données peuvent impacter directement les décisions de santé.

De plus, cette synchronisation dynamique est renforcée par une gestion rigoureuse des rôles et des permissions : chaque utilisateur ne peut accéder et modifier que les données qui lui sont autorisées. En combinant Axios, JWT, et PostgreSQL, nous avons mis en place un système fluide, sécurisé et robuste pour garantir une mise à jour cohérente et en temps réel des données médicales sur l'ensemble de la plateforme.

3.3.5 Sécurité

La sécurité des données médicales étant un enjeu fondamental dans le cadre de notre plateforme **SAHTi**, plusieurs mécanismes ont été mis en place afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la protection des informations échangées et stockées.

Nous avons mis en œuvre un système d'authentification par token JWT (JSON Web Token). À chaque connexion réussie, un token est généré côté serveur et envoyé au client. Ce token, signé et horodaté, est ensuite utilisé dans chaque requête suivante via les en-têtes HTTP pour valider l'identité de l'utilisateur sans devoir stocker de session côté serveur. Cela nous permet d'assurer un accès sécurisé aux différentes ressources en fonction du rôle de l'utilisateur (patient, médecin, centre d'analyse, administrateur).

Les mots de passe des utilisateurs sont quant à eux hachés et salés à l'aide de la bibliothèque `bcrypt` avant d'être enregistrés dans la base de données PostgreSQL.

`Bcrypt` a été conçu en 1999 en utilisant l'algorithme de chiffrement Blowfish comme base. Il transforme le mot de passe d'un utilisateur en une chaîne de caractères de longueur fixe au sein d'une fonction de hachage unidirectionnelle, ce qui garantit qu'il ne peut pas être inversé pour retrouver le mot de passe original. Lorsque l'utilisateur se connecte, `bcrypt` ré-hache le mot de passe et compare cette nouvelle valeur à celle stockée dans la mémoire du système pour vérifier leur correspondance. En cas de mots de passe en texte brut de courte longueur, ce processus peut les étendre pour les rendre plus longs et plus complexes [14].

Ce procédé empêche le stockage de mots de passe en clair, rendant impossible leur lecture même en cas d'accès malveillant à la base.

Enfin, toutes les routes critiques du backend (notamment celles qui permettent la création, la modification ou la suppression de données médicales) sont protégées par des middlewares de vérification JWT et des contrôles d'accès selon le rôle de l'utilisateur. Ce système empêche ainsi les utilisateurs non autorisés d'effectuer des actions sensibles ou de consulter des données confidentielles.

Ces mesures, combinées à un échange structuré via HTTPS, assurent un bon niveau de sécurité pour la gestion et la transmission des données sensibles au sein de la plateforme **SAHTi**.

Chapitre 4

Résultats et Discussion

4.1 Les Interfaces de l'application Mobile du Patient

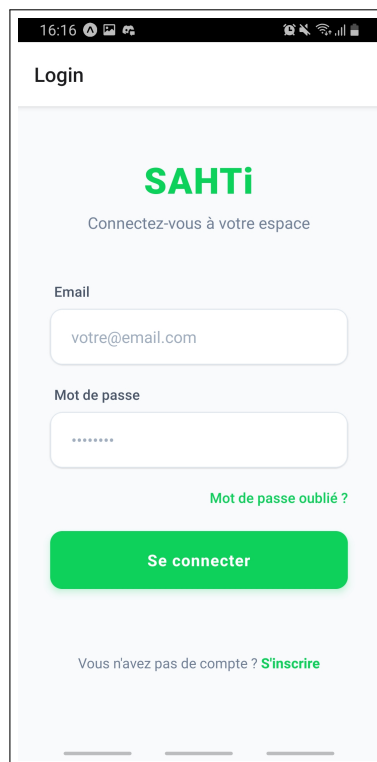
4.1.1 Page d'inscription

The figure displays two side-by-side screenshots of the 'CreateAccount' screen in the SAHTi mobile application. Both screens show a back arrow and the title 'CreateAccount' at the top. The left screenshot, taken at 16:16, shows the SAHTi logo and the instruction 'Créez votre compte'. Below this are input fields for 'Nom', 'Prénom', 'CIN', 'Téléphone', and 'Adresse'. The right screenshot, taken at 16:17, shows the continuation of the form with fields for 'Adresse', 'Date de naissance', 'Email', 'Mot de passe', and 'Confirmation du mot de passe'. A prominent green button labeled 'S'inscrire' is located below the password fields. At the bottom of the right screen, there is a link that says 'Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous'.

FIGURE 4.1.1 – Page d'inscription

Cet écran permet à un nouveau patient de créer un compte sur l'application **SAHTi**. Il doit renseigner les informations personnelles requises (comme illustré sur la capture). Une vérification est effectuée côté backend pour s'assurer que l'adresse email est unique, et le mot de passe est sécurisé à l'aide de la bibliothèque bcrypt. (voir la figure 4.1.1)

4.1.2 Page de connexion



The image shows a mobile application interface for a login page. At the top, there is a status bar with the time 16:16 and various icons. Below this, the word "Login" is displayed. The main content area has a light blue background. In the center, the logo "SAHTi" is shown in green, followed by the text "Connectez-vous à votre espace". Below this, there are two input fields: "Email" with the placeholder "votre@email.com" and "Mot de passe" with a masked password "*****". A green link "Mot de passe oublié ?" is positioned below the password field. A large green button labeled "Se connecter" is centered below the inputs. At the bottom, a link "Vous n'avez pas de compte ? S'inscrire" is displayed. The bottom of the screen shows three horizontal lines representing the mobile home indicator.

FIGURE 4.1.2 – Page de connexion

Cet écran permet à un patient de se connecter à son espace personnel via son adresse email et son mot de passe. La vérification se fait via un système d'authentification sécurisé utilisant JWT. Un retour d'erreur s'affiche en cas de mauvaise saisie. (voir la figure 4.1.2)

4.1.3 Page d'accueil

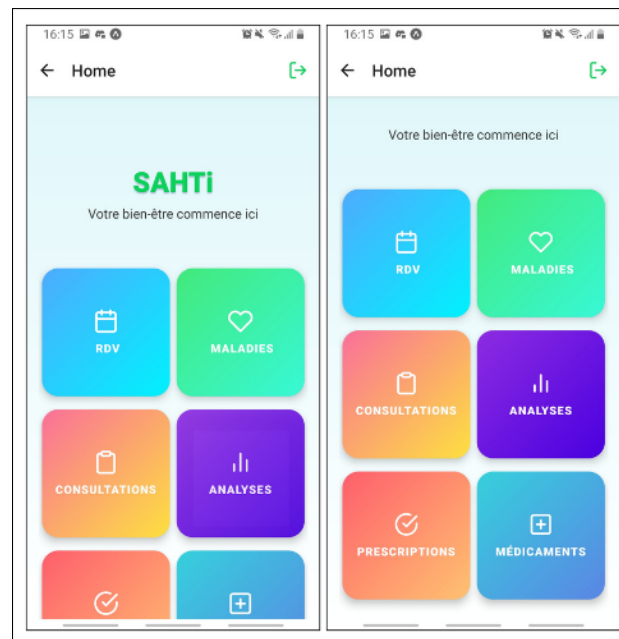


FIGURE 4.1.3 – Page de connexion

La page d'accueil de l'application **SAHTi** présente une interface claire et conviviale, composée de six boutons bien organisés. Chaque bouton donne accès à une section spécifique du dossier médical du patient : les rendez-vous (RDVs), les maladies, les médicaments, les analyses à faire (PRESCRIPTION), les résultats d'analyses (ANALYSES) et les rapports de consultation. Cette structuration permet une navigation intuitive et un accès rapide aux informations médicales essentielles. (voir la figure 4.1.3)

4.1.4 Page des RDVs

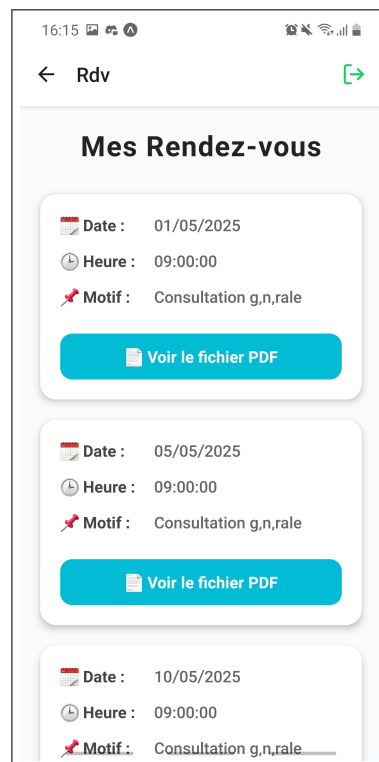


FIGURE 4.1.4 – Page des RDVs

La page des rendez-vous affiche l'ensemble des RDVs du patient sous forme de cartes individuelles (cards). Chaque carte présente de manière claire les informations essentielles d'un rendez-vous : la date, l'heure et le motif. Cette présentation visuelle facilite l'identification rapide des rendez-vous à venir ou passés, tout en assurant une expérience utilisateur fluide et organisée. (voir la figure 4.1.4)

4.1.5 Page des maladies



FIGURE 4.1.5 – Page des maladies

La page des maladies est structurée sous forme de cartes, chacune représentant une maladie spécifique. Chaque carte affiche le nom de la maladie ainsi qu'une description de son état chez le patient. Cette organisation permet à la fois aux patients et aux médecins, via l'application web, de consulter rapidement et efficacement les antécédents médicaux. L'interface claire et bien structurée offre un confort visuel optimal tout en facilitant la compréhension du dossier médical. (voir la figure 4.1.5)

4.1.6 Page des rapport des consultation



FIGURE 4.1.6 – Page des rapports des consultations

La page des rapports de consultation est organisée sous forme de cartes, où chaque carte correspond à un rapport médical spécifique. Chaque carte affiche la date de la consultation ainsi que le contenu détaillé du rapport associé. Cette présentation claire et structurée permet au médecin d'accéder facilement à l'historique médical de ses patients, favorisant ainsi une meilleure continuité des soins. En centralisant ces informations de manière lisible, cette fonctionnalité contribue à améliorer l'efficacité du suivi médical. (voir la figure 4.1.6)

4.1.7 Page des résultats d'analyses



FIGURE 4.1.7 – Page des résultats d'analyses

La page des résultats d'analyses permet au patient de consulter directement les comptes rendus transmis par les centres d'analyse via leur interface web. Chaque carte affichée correspond à une analyse médicale, avec des informations telles que la date de l'examen, le titre de l'analyse et un bouton permettant d'ouvrir le fichier du résultat. Ce mécanisme garantit une transmission fluide et sans erreur, tout en éliminant les déplacements inutiles et en réduisant la perte de temps pour les patients. Cette dématérialisation renforce la réactivité et l'accessibilité des données médicales. (voir la figure 4.1.7)

4.1.8 Page des analyses prescrites

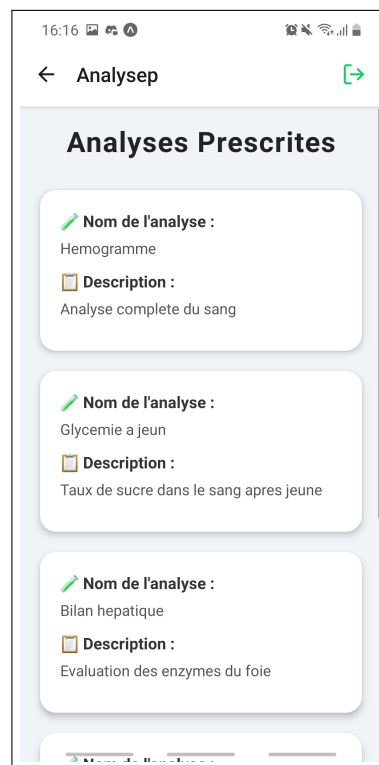


FIGURE 4.1.8 – Page des analyses prescrites

La page des analyses prescrites permet au patient de visualiser l'ensemble des examens médicaux que son médecin lui a recommandés. Présentées sous forme de cartes, ces analyses sont clairement identifiables grâce au nom de l'analyse et à une description détaillée. Cette structuration facilite la compréhension des prescriptions médicales, aide le patient à suivre efficacement son parcours de soins, et contribue à une meilleure coordination entre les acteurs du système de santé. (voir la figure 4.1.8)

4.1.9 Page des médicaments prescrits



FIGURE 4.1.9 – Page des médicaments prescrits

La page des médicaments prescrits affiche, sous forme de cartes claires, l'ensemble des traitements que le patient doit suivre. Chaque carte contient le nom du médicament et les détails nécessaires à sa prise. Cette organisation permet au patient de mieux gérer son traitement au quotidien, tout en offrant au médecin une visibilité immédiate sur les prescriptions en cours, favorisant ainsi un suivi thérapeutique plus précis et sécurisé. (voir la figure 4.1.9)

4.2 Les Interfaces de l'application Web du Médecin

4.2.1 Page d'inscription

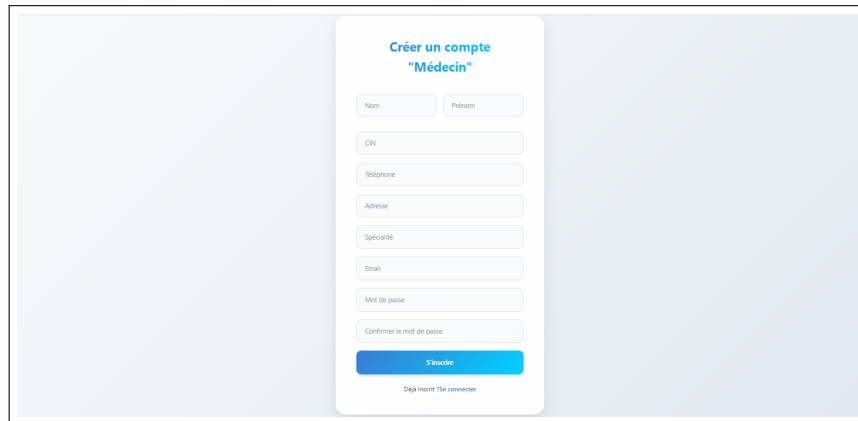


FIGURE 4.2.1 – Page d'inscription

Cette page de connexion offre une interface simple et élégante permettant aux utilisateurs médecins de se connecter à la plateforme **SAHTi**. Elle comporte deux champs essentiels : l'adresse email et le mot de passe. Une fois les informations saisies, une vérification est effectuée côté serveur pour authentifier l'utilisateur de manière sécurisée. Ce processus assure un accès protégé aux fonctionnalités médicales tout en garantissant la confidentialité des données. (voir la figure 4.2.1)

4.2.2 Page de connexion

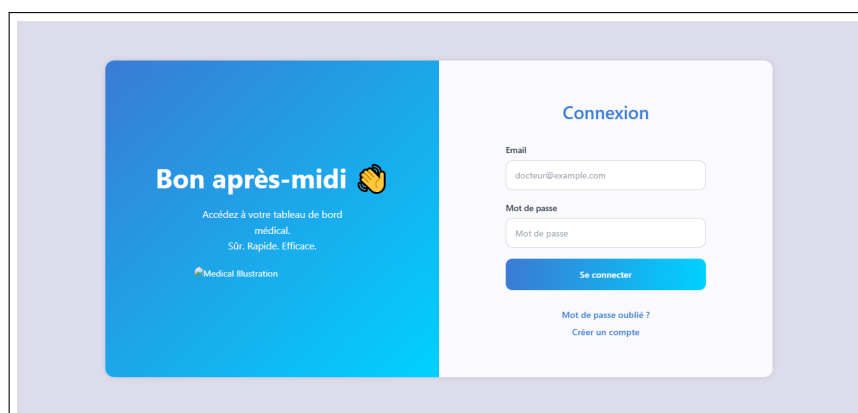


FIGURE 4.2.2 – Page de connexion

Cette page de connexion offre une interface simple et élégante permettant aux utilisateurs médecins de se connecter à la plateforme **SAHTi**. Elle comporte deux champs essentiels : l'adresse email et le mot de passe. Une fois les informations saisies, une vérification est effectuée côté serveur pour authentifier l'utilisateur de manière sécurisée. Ce processus assure un accès protégé aux fonctionnalités médicales tout en garantissant la confidentialité des données. (voir la figure 4.2.2)

4.2.3 Page de recherche des patients

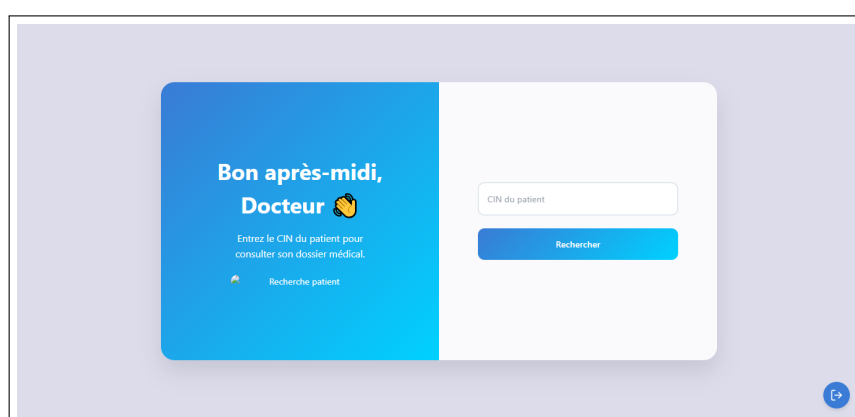


FIGURE 4.2.3 – Page de recherche du patient

Cette page permet au médecin de rechercher un patient en saisissant simplement son numéro de CIN (Carte d'Identité Nationale). Il s'agit généralement du code communiqué par le patient lors de la consultation. L'interface est épurée et centrée autour de ce champ unique, offrant une expérience fluide et rapide. Une fois le CIN validé, le médecin est automatiquement redirigé vers le dossier médical complet du patient concerné, facilitant ainsi l'accès immédiat aux informations essentielles. (voir la figure 4.2.3)

4.2.4 Page de dossier Medicales

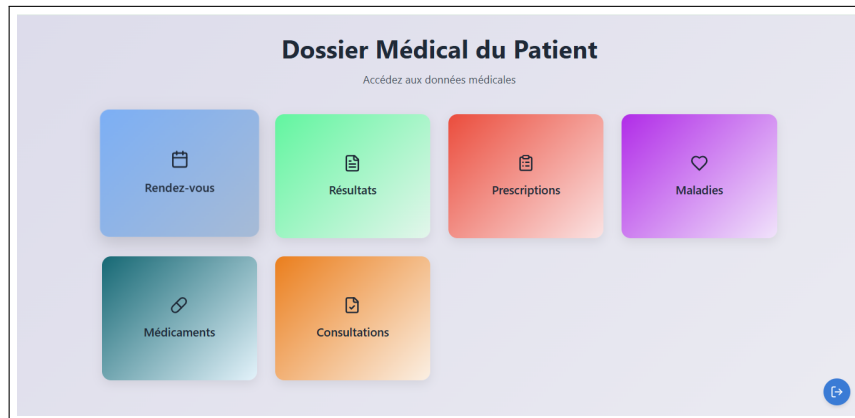


FIGURE 4.2.4 – Page de dossier médicale du patient

Une fois le CIN du patient validé, le médecin accède à une interface claire et structurée qui regroupe l'ensemble du dossier médical du patient. Cette page présente six boutons principaux, chacun menant à une section spécifique : les rendez-vous (RDVs), les maladies, les médicaments, les analyses à faire (Prescriptions), les résultats des analyses (Résultats) et les rapports de consultation. Cette organisation permet une visualisation rapide et complète de l'historique médical du patient, offrant au médecin une meilleure lisibilité et un accès efficace aux données nécessaires pour assurer un suivi de qualité. (voir la figure 4.2.4)

4.2.5 Page des RDVs du Patient

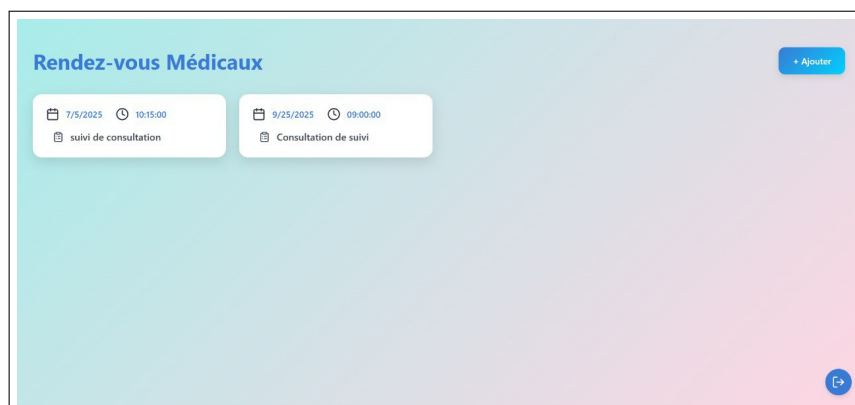


FIGURE 4.2.5 – Page des RDVs du patient

Lorsque le médecin sélectionne le bouton "RDVs" depuis le dossier médical du patient, une nouvelle page s'affiche, listant tous les rendez-vous programmés pour ce patient. Chaque rendez-vous est présenté de manière claire sous forme de cartes ou de lignes contenant les détails essentiels tels que la date, l'heure et le motif. L'interface propose également un bouton permettant au médecin d'ajouter un nouveau rendez-vous, facilitant ainsi la planification et le suivi médical directement depuis la plateforme **SAHTi**. (voir la figure 4.2.5)

4.2.6 Page d'ajout d'un RDV

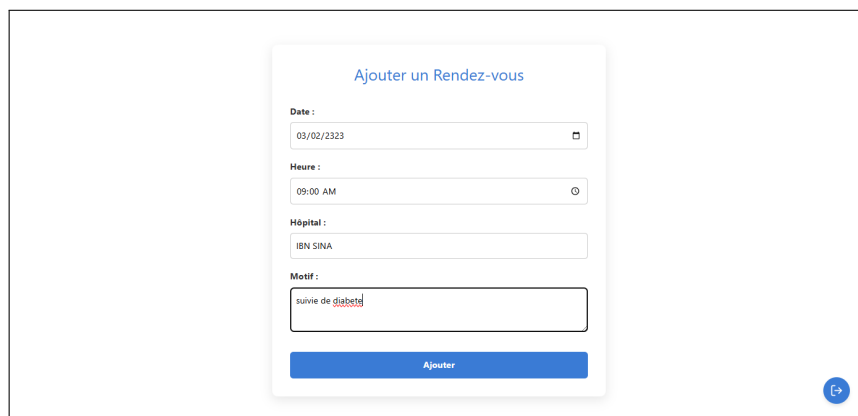
The image shows a web form titled "Ajouter un Rendez-vous" in blue text. The form is contained within a light gray rounded rectangle. It has four input fields: "Date :" with the value "03/02/2323" and a calendar icon; "Heure :" with the value "09:00 AM" and a clock icon; "Hôpital :" with the value "IBN SINA"; and "Motif :" with the value "suivre de diabete" and a red "diabete" tag. Below the fields is a blue button labeled "Ajouter". In the bottom right corner of the form's container is a small blue circle with a white right-pointing arrow.

FIGURE 4.2.6 – Page d'ajout d'un RDV

Après avoir cliqué sur le bouton "Ajouter RDV", une nouvelle page s'ouvre, dédiée à la planification d'un rendez-vous pour le patient sélectionné. Cette interface simple et intuitive comporte des champs pour renseigner la date, l'heure, l'hôpital concerné et le motif du rendez-vous. Un bouton "Ajouter" permet de valider l'enregistrement. Grâce à cette interface épurée et facile à utiliser, le médecin peut organiser rapidement les consultations tout en assurant une traçabilité complète dans le dossier médical du patient. (voir la figure 4.2.6)

4.2.7 Page des Résultats d'analyses

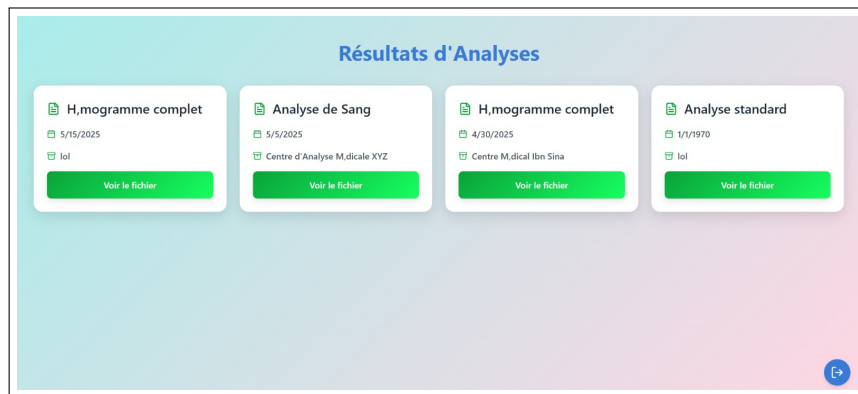


FIGURE 4.2.7 – Page des Résultats d'analyses

Cette page présente les résultats d'analyse du patient sous forme de cartes bien structurées. Chaque carte correspond à une analyse distincte, affichant les informations essentielles comme la date, le titre de l'examen, le centre d'examen et un accès direct au fichier de résultat. L'interface claire et épurée permet au médecin de consulter facilement l'historique des analyses, facilitant ainsi le suivi médical et la prise de décision rapide et éclairée. (voir la figure 4.2.7)

4.2.8 Page des analyses prescrites

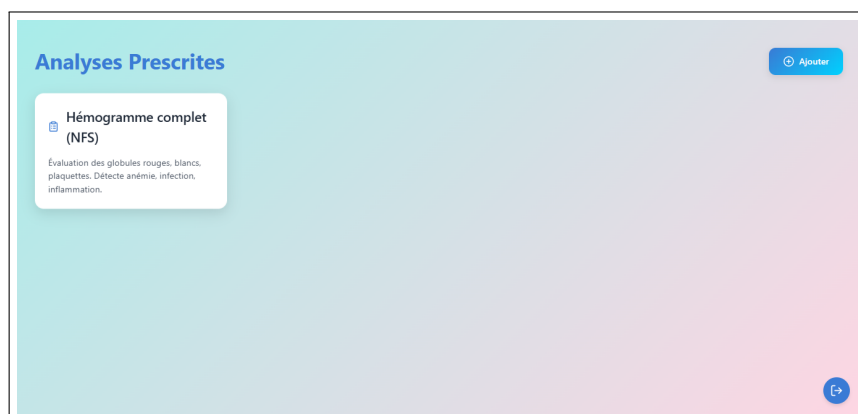


FIGURE 4.2.8 – Page des analyses prescrites

Cette page offre au médecin une vue claire et organisée de toutes les analyses prescrites à son patient. Présentée sous forme de cartes, chaque

analyse comprend son nom et une description détaillée. L'interface intuitive permet au praticien d'avoir rapidement une idée des examens à venir, ce qui facilite le suivi des prescriptions et l'organisation des consultations futures. (voir la figure 4.2.8)

4.2.9 Page d'ajout d'une analyse à faire

The image shows a web form titled "Ajouter une Analyse" in red text. Below the title, there are two input fields. The first is labeled "Nom de l'analyse :" and contains the text "Hémogramme complet (NFS)". The second is labeled "Description :" and contains two lines of text: "Évaluation des globules rouges, blancs, plaquettes" and "Dépecte anémie, infection, inflammation.". Below these fields is a red button with the text "Ajouter". The form is centered on a light gray background. In the bottom right corner of the background, there is a small blue circular icon with a white right-pointing arrow.

FIGURE 4.2.9 – Page d'ajout d'une analyse à faire

Cette page permet au médecin d'ajouter facilement une nouvelle analyse à réaliser pour un patient. Grâce à une interface simple et épurée, il peut renseigner les informations nécessaires concernant l'examen à prescrire. Cette fonctionnalité renforce la communication entre le médecin et le centre d'analyse, en s'assurant que les examens demandés sont clairs, précis, et bien attribués au patient concerné. (voir la figure 4.2.9)

4.2.10 Page des maladies

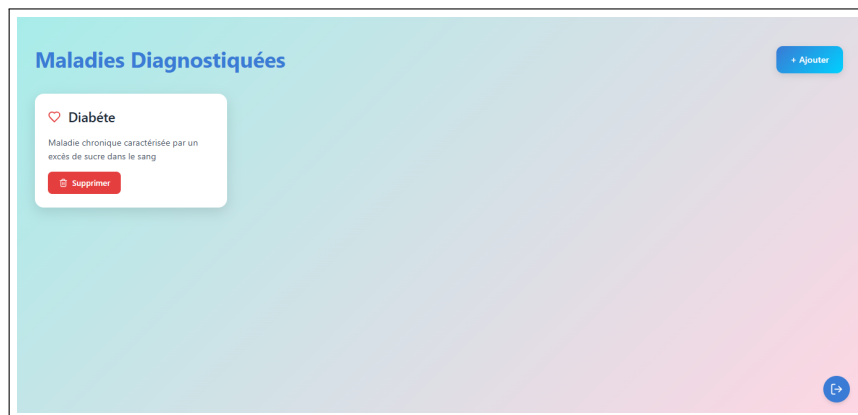


FIGURE 4.2.10 – Page des maladies

Cette page offre au médecin une vue claire et structurée sur l'ensemble des maladies déclarées chez un patient. Chaque pathologie est représentée par une carte contenant le nom de la maladie ainsi qu'une description de son état chez le patient concerné. Une fonctionnalité exclusive permet également au médecin de supprimer une maladie via un bouton présent sur chaque carte, garantissant une gestion précise et actualisée du dossier médical. (voir la figure 4.2.10)

4.2.11 Page d'ajout d'une maladie

FIGURE 4.2.11 – Page d'ajout d'une maladie

Cette page permet au médecin d'ajouter facilement une nouvelle maladie au dossier médical du patient. Elle se compose de deux champs de saisie :

l'un pour le nom de la maladie, l'autre pour décrire son état chez le patient. Un bouton d'enregistrement finalise l'ajout. L'interface est simple, claire et conçue pour une saisie rapide et intuitive. (voir la figure 4.2.11)

4.2.12 Page des médicaments prescrits

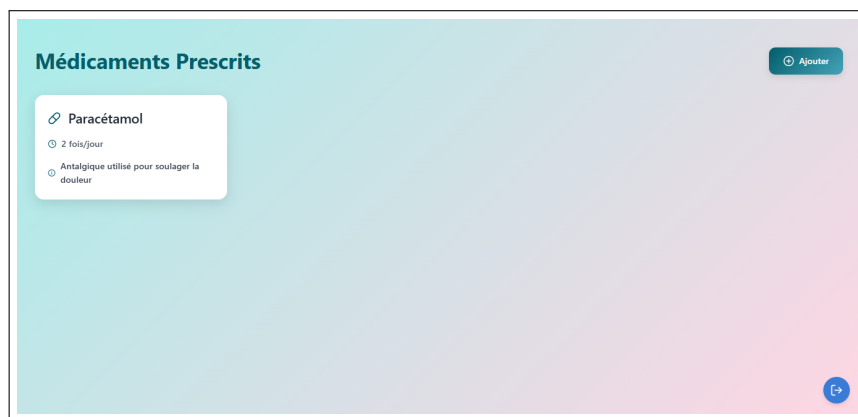
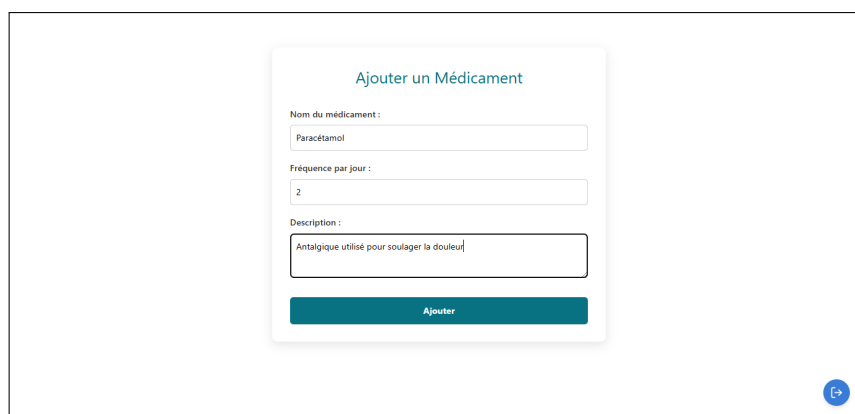


FIGURE 4.2.12 – Page des médicament prescrits

Cette page offre au médecin une vue d'ensemble claire et structurée sur les médicaments actuellement prescrits à son patient. Présentés sous forme de cartes, chaque médicament y est affiché avec son nom, son rôle thérapeutique (indiquant pourquoi il est utilisé) ainsi que sa fréquence de prise quotidienne. Cette organisation visuelle facilite la compréhension du traitement en cours et permet au médecin d'ajuster plus efficacement les prescriptions selon l'état du patient. (voir la figure 4.2.12)

4.2.13 Page d'ajout d'un médicament

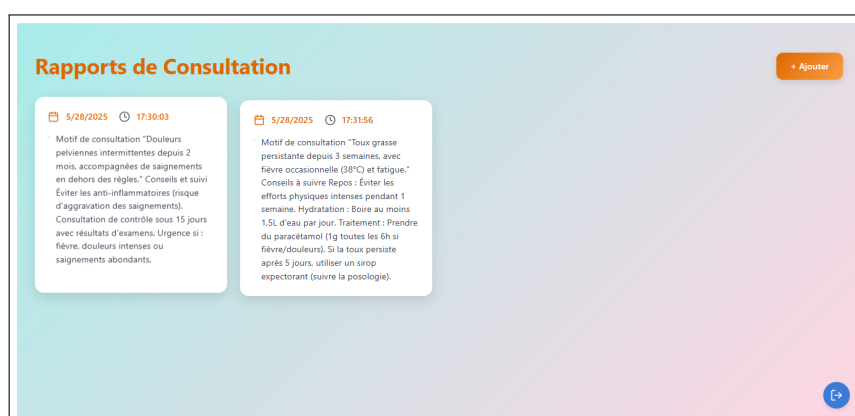


The screenshot shows a form titled "Ajouter un Médicament" with three input fields and a submit button. The first field is labeled "Nom du médicament :" and contains the text "Paracétamol". The second field is labeled "Fréquence par jour :" and contains the number "2". The third field is labeled "Description :" and contains the text "Antalgique utilisé pour soulager la douleur". Below the fields is a blue button labeled "Ajouter". In the bottom right corner of the form area, there is a small blue circular icon with a white arrow pointing right.

FIGURE 4.2.13 – Page d'ajout d'un médicament

Cette page permet au médecin d'ajouter de nouveaux médicaments au dossier du patient de manière simple et intuitive. Elle comprend trois champs essentiels : le nom du médicament, son rôle (indiquant son utilité thérapeutique) et la fréquence de prise quotidienne. Un bouton de validation finalise l'ajout. Cette interface claire et directe facilite grandement la gestion des traitements, garantissant ainsi une meilleure réactivité médicale et une plus grande efficacité dans le suivi thérapeutique. (voir la figure 4.2.13)

4.2.14 Page des rapports des consultations



The screenshot shows a page titled "Rapports de Consultation" with a light blue background. At the top right, there is an orange button labeled "+ Ajouter". Below the title, there are two white cards displaying consultation reports. Each card has a date and time at the top, followed by a "Motif de consultation" and "Conseils à suivre". The first card is dated "5/28/2025" at "17:30:03" and describes pelvic pain. The second card is dated "5/28/2025" at "17:31:56" and describes a persistent cough. In the bottom right corner of the page, there is a small blue circular icon with a white arrow pointing right.

FIGURE 4.2.14 – Page des rapports des consultations

Cette page offre au médecin une vue d'ensemble claire et organisée des anciens rapports de consultation de ses patients. Présentée sous forme de

cartes lisibles, chaque carte contient un rapport détaillé avec la date et l'heure exactes de la consultation. Cette structuration permet au praticien de retracer facilement les antécédents médicaux du patient, améliorant ainsi la qualité du diagnostic et du suivi. Un bouton d'ajout est également disponible, permettant de consigner rapidement un nouveau rapport à l'issue d'une consultation. (voir la figure 4.2.14)

4.2.15 Page d'ajout d'un rapport de consultation



FIGURE 4.2.15 – Page d'ajout d'un rapport de consultation

Cette page permet au médecin d'ajouter un nouveau rapport de consultation pour un patient donné. Elle se distingue par sa simplicité d'utilisation et son interface clair : un seul champ de texte permet de saisir le contenu du rapport, tandis qu'un bouton de validation facilite son enregistrement. La date et l'heure de la consultation sont automatiquement gérées côté code, garantissant une traçabilité précise sans complexité supplémentaire pour l'utilisateur. (voir la figure 4.2.15)

4.3 Les Interfaces de l'application Web du centre d'analyse

4.3.1 Page d'inscription

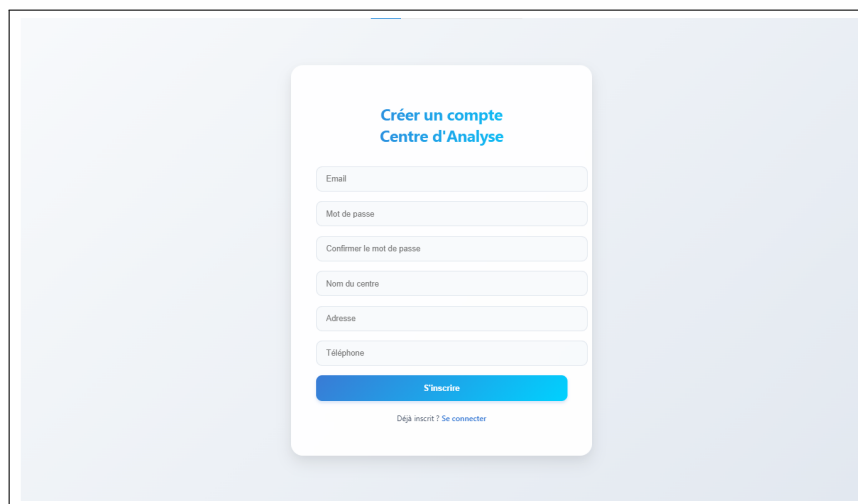
The image shows a web registration form titled "Créer un compte Centre d'Analyse". The form is centered on a light blue background. It contains several input fields: "Email", "Mot de passe", "Confirmer le mot de passe", "Nom du centre", "Adresse", and "Téléphone". Below these fields is a prominent blue button labeled "S'inscrire". At the bottom of the form, there is a link that says "Déjà inscrit ? Se connecter".

FIGURE 4.3.1 –

Cette page permet aux centres d'analyse de créer un compte sur la plateforme **SAHTi**. L'interface propose un formulaire clair où le centre doit renseigner ses informations essentielles (nom, adresse, email, mot de passe, etc.). Cette étape est nécessaire pour garantir que seuls les centres autorisés puissent accéder à l'espace de gestion des résultats médicaux. L'inscription est simplifiée tout en assurant une sécurité adéquate, facilitant ainsi l'intégration du centre dans l'écosystème **SAHTi**. (voir la figure 4.3.1)

4.3.2 Page de connexion

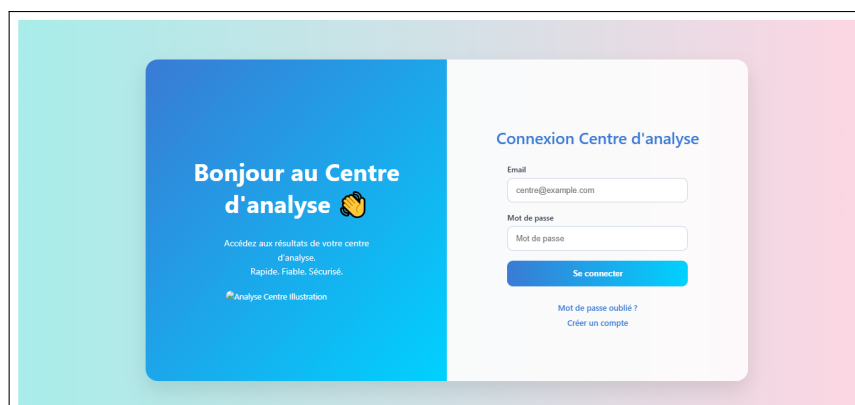


FIGURE 4.3.2 –

Cette page permet aux centres d'analyse de se connecter à leur espace sécurisé sur la plateforme **SAHTi**. L'interface est simple et épurée, demandant l'adresse email et le mot de passe choisis lors de l'inscription. Elle assure une authentification sécurisée, garantissant que seuls les centres autorisés puissent accéder aux dossiers médicaux des patients concernés. Cette étape est cruciale pour protéger la confidentialité des données de santé. (voir la figure 4.3.2)

4.3.3 Page de recherche du patient

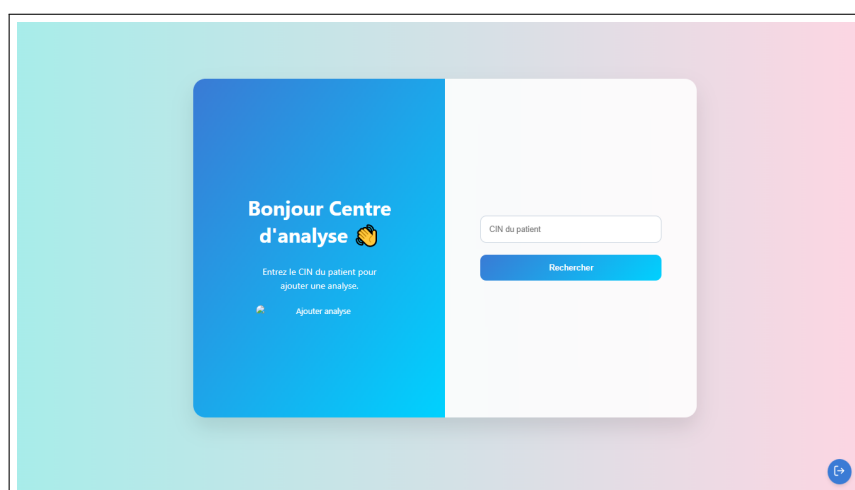


FIGURE 4.3.3 –

Une fois connecté, le centre d'analyse accède à une interface dédiée à la recherche du patient concerné par l'examen. Cette page contient un champ unique permettant d'entrer le numéro de CIN du patient. Ce mécanisme garantit que les résultats d'analyses soient correctement associés au bon dossier médical. Grâce à cette interface claire et ciblée, les centres évitent toute erreur de saisie et assurent un transfert sécurisé et précis des résultats vers le bon compte patient. (voir la figure 4.3.3)

4.3.4 Page d'ajout du résultat

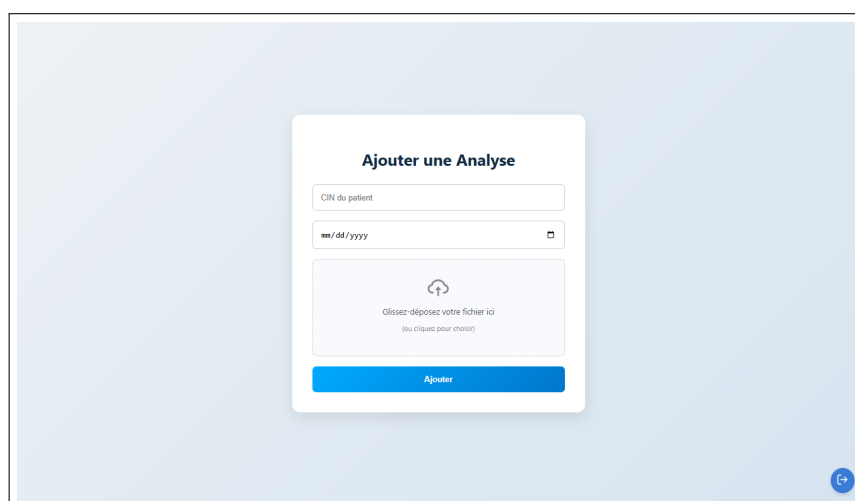


FIGURE 4.3.4 –

La page d'ajout du résultat d'analyse permet au centre d'analyse de transmettre facilement les résultats au patient concerné. L'interface, conçue de manière simple et intuitive, comporte trois champs essentiels : le numéro de CIN du patient (saisi une seconde fois pour éviter toute erreur d'affectation), la date de l'examen réalisé, ainsi qu'un espace pour importer le fichier contenant le résultat. Cette démarche centralisée et numérique permet d'éviter les erreurs de transmission, réduit les déplacements inutiles, et garantit une traçabilité rigoureuse des examens effectués. Elle constitue un gain de temps significatif pour les centres et améliore considérablement la qualité du service rendu. (voir la figure 4.3.4)

4.4 Analyse Critique

4.4.1 Points forts

Le projet **SAHTi** constitue une véritable avancée technologique et organisationnelle dans le domaine de la santé, particulièrement dans un contexte où aucune solution similaire n'est actuellement déployée à l'échelle nationale. Il s'agit d'une plateforme innovante et pionnière visant la digitalisation intégrale du dossier médical des patients, avec pour objectif de moderniser la gestion, l'accès et le partage des données de santé.

Parmi les principales forces de ce projet, on peut citer :

- L'application mobile destinée aux patients constitue l'un des piliers les plus forts de notre plateforme. Elle offre un accès numérique sécurisé et personnalisé au dossier médical, permettant à chaque patient de consulter l'ensemble de son historique de santé à tout moment, sans contrainte de lieu ni de temps. Conçue avec une attention particulière à l'expérience utilisateur, l'application propose des interfaces simples, lisibles et bien structurées, adaptées à toutes les tranches d'âge, y compris les personnes moins familières avec les outils numériques. Grâce à une organisation claire des informations (consultations, médicaments, analyses, maladies, rendez-vous...), le patient peut facilement naviguer dans son espace personnel, comprendre son traitement, suivre l'évolution de son état de santé et, ainsi, il devient plus impliqué dans le suivi de sa santé en accédant facilement à toutes ses informations médicales et en participant activement à sa prise en charge. Cette facilité d'utilisation, alliée à la richesse des informations accessibles, rend l'application pratique, intuitive et réellement utile au quotidien.
- L'application web destinée aux médecins offre un accès centralisé, clair et rapide au dossier médical complet de chaque patient, ce qui facilite grandement le diagnostic, le suivi des traitements et la prise de décision. Grâce à une interface intuitive, bien structurée et facile à utiliser, les médecins peuvent consulter l'historique médical, ajouter de nouveaux éléments (maladies, médicaments, analyses, rapports...), et suivre l'évolution de l'état de santé de leurs patients en quelques

clics. Cette solution permet un gain de temps considérable, réduit les erreurs liées au papier, et améliore la coordination des soins, tout en rendant le travail du professionnel de santé plus efficace et organisé.

- L'application web dédiée aux centres d'analyse permet une gestion fluide et sécurisée des résultats d'examens médicaux. Grâce à une interface simple et fonctionnelle, les techniciens peuvent rapidement rechercher le patient concerné via son CIN et déposer les résultats d'analyses directement dans le dossier médical numérique. Ce système élimine les erreurs de transmission et évite les déplacements inutiles, tout en assurant une mise à jour rapide et précise des informations. Cette solution améliore la communication entre les centres d'analyse, les médecins et les patients, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge globale.

4.4.2 Limites

Malgré les nombreuses fonctionnalités implémentées avec succès, certaines parties du système restent incomplètes ou non finalisées. Parmi elles, on peut citer :

- Le système de notification, qui aurait permis d'informer les utilisateurs (patients et médecins) en temps réel lors de l'ajout d'un nouveau rapport, d'un médicament ou d'une analyse prescrite. Cette fonctionnalité, bien que prévue dans la conception initiale, n'a pas été intégrée principalement par manque de temps.
- Le système de stockage des fichiers sur le cloud via AWS S3, destiné à héberger en toute sécurité les résultats d'analyses. Malgré les étapes de configuration réalisées correctement, des problèmes techniques persistants ont empêché son bon fonctionnement, ce qui a bloqué sa mise en production.
- L'espace administrateur, qui aurait permis une gestion centralisée des comptes utilisateurs (patients, médecins, centres d'analyse) et une supervision globale du système, n'a pas pu être mis en place pour des raisons de temps également.

- Quelques ajustements mineurs de structuration des données pourraient être envisagés dans certaines interfaces afin d'améliorer encore davantage l'ergonomie et la lisibilité. Ces améliorations sont simples à mettre en œuvre et ne remettent pas en cause le bon fonctionnement global du système.

Conclusion

Bilan

Au terme de ce projet, nous avons réussi à concevoir et mettre en œuvre une plateforme complète de gestion numérique du dossier médical, visant à moderniser et faciliter le suivi des patients dans le système de santé. Cette plateforme se décline en trois volets principaux : une application mobile destinée aux patients leur permettant de consulter leur historique médical et d'interagir avec leurs données ; une interface web pour les médecins, leur offrant la possibilité de gérer les consultations, les prescriptions, les analyses et le suivi médical de leurs patients ; et enfin un espace dédié aux centres d'analyse permettant de transmettre directement les résultats d'analyses dans les dossiers médicaux concernés.

Tout au long du développement, nous avons pu intégrer de nombreuses fonctionnalités importantes comme l'authentification sécurisée (via JWT), la structuration modulaire du backend avec Node.js et Express, la gestion des données médicales dans une base PostgreSQL, l'upload et la lecture de fichiers d'analyse, ainsi que la création d'interfaces claires et adaptées aux différents profils d'utilisateurs.

Ce projet nous a permis d'acquérir et de consolider des compétences techniques solides en développement mobile (React Native), développement backend sécurisé, modélisation UML, gestion de base de données relationnelle, sécurité des données médicales, ainsi qu'en structuration d'un projet logiciel à grande échelle. Nous avons également appris à faire face à des défis techniques concrets, comme l'intégration d'un stockage cloud ou la gestion multi-profils, en développant des solutions adaptées même dans des délais parfois restreints.

En plus des aspects techniques, ce projet a renforcé notre capacité à travailler de manière structurée, à planifier, organiser et gérer les priorités dans un cadre professionnel. L'utilisation d'outils collaboratifs comme GitHub a notamment facilité le suivi des versions, la répartition des tâches et le travail en équipe. Il a également mis en lumière l'importance de l'expérience utilisateur (UX), en particulier dans un contexte sensible comme la santé, où la simplicité d'utilisation et la lisibilité des interfaces sont des facteurs essentiels pour l'adoption de la solution.

Perspectives

Plusieurs pistes d'amélioration et d'évolution peuvent être envisagées pour faire progresser notre plateforme de dossier médical numérique :

- Finalisation des fonctionnalités incomplètes : La première étape sera de résoudre les limitations identifiées précédemment, telles que la mise en place du système de notifications en temps réel, l'intégration du stockage des fichiers sur un service cloud sécurisé (comme AWS S3) et le développement de l'interface d'administration pour la gestion centralisée des comptes utilisateurs.
- Intégration d'un espace de téléconsultation : Ajouter un module de téléconsultation permettrait de faciliter les échanges à distance entre médecins et patients, notamment pour les suivis médicaux réguliers, tout en réduisant les déplacements inutiles.
- Exploitation de l'intelligence artificielle (IA) : L'intégration de l'IA pourrait offrir des analyses automatiques du dossier médical du patient afin de générer des recommandations de santé personnalisées, détecter des anomalies ou proposer des rappels intelligents en fonction de l'historique médical.
- Interopérabilité avec des dispositifs de santé connectés : Il serait pertinent d'envisager la synchronisation de la plateforme avec d'autres systèmes de santé, comme les montres intelligentes (smartwatches), qui collectent des données précieuses (fréquence cardiaque, activité physique quotidienne, qualité du sommeil, etc.). Ces données pourraient enrichir le suivi médical et améliorer la prévention.
- Déploiement à grande échelle et internationalisation : À long terme, la plateforme pourrait être adaptée et étendue pour être utilisée

dans d'autres régions ou pays, avec des ajustements nécessaires selon les normes locales de santé, dans le but de proposer une solution universelle, moderne et sécurisée de gestion des dossiers médicaux.

En résumé, ce projet a permis de développer une solution numérique innovante répondant aux besoins spécifiques du secteur médical. La mise en œuvre rigoureuse, notamment grâce à l'utilisation d'outils collaboratifs comme GitHub, et l'attention portée à la simplicité d'utilisation ont permis de concevoir un système de gestion de dossiers médicaux à la fois complet et accessible. Cette base solide ouvre la voie à des évolutions futures prometteuses pour améliorer encore le suivi et la prise en charge des patients.

Bibliographie

- [1] Visual Studio Code : <https://visualstudio.microsoft.com/fr/#:~:text=Visual%20Studio%20Code%20est%20un,pour%20Windows%20C%20macOS%20et%20Linux.>
- [2] Node.js : <https://nodejs.org/fr>
- [3] NPM : <https://kinsta.com/fr/base-de-connaissances/qu-est-npm/>
- [4] Expo Go : <https://thetribe.io/pour-ou-contre-expo-io/>
- [5] GitHub : <https://docs.github.com/fr/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- [6] Git : <https://docs.github.com/fr/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>
- [7] PostgreSQL : <https://www.oracle.com/fr/database/definition-postgresql/#:~:text=PostgreSQL%20est%20un%20syst%C3%A8me%20de,de%20donn%C3%A9es%20les%20plus%20complexes.>
- [8] Postman : <https://datascientest.com/postman-tout-savoir>
- [9] React Native : <https://www.ylly.fr/actualites/qu-est-ce-que-react-native-quels-sont-ses-avantages>
- [10] React.js : <https://sokeo.fr/react-js/>

- [11] ExpressJs : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Express_Nodejs/Introduction

- [12] AXIOS : <https://axios-http.com/fr/docs/intro>

- [13] JSON : <https://www.json.org/json-en.html>

- [14] bcrypt : <https://specopssoft.com/fr/blog/a-quelle-point-est-il-difficile-a-craquer-bcrypt/>